

# **Economía: una introducción**

Javier Abellán

Inés Jiménez

# Tabla de contenidos

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prefacio</b>                                                   | <b>5</b>  |
| <b>1 La economía: conceptos y problemas fundamentales</b>         | <b>6</b>  |
| 1.1 La ciencia económica: microeconomía y macroeconomía . . . . . | 6         |
| 1.2 Escasez, elección y coste de oportunidad . . . . .            | 7         |
| 1.2.1 Escasez . . . . .                                           | 7         |
| 1.2.2 Elección . . . . .                                          | 8         |
| 1.2.3 Coste de oportunidad . . . . .                              | 8         |
| 1.3 La producción: factores productivos y tecnología . . . . .    | 9         |
| 1.3.1 Los recursos y los factores productivos . . . . .           | 9         |
| 1.3.2 La tecnología . . . . .                                     | 9         |
| 1.4 El reparto del producto: la distribución . . . . .            | 10        |
| 1.5 El uso del producto: bienes de consumo y de capital . . . . . | 10        |
| 1.6 La frontera de posibilidades de producción (FPP) . . . . .    | 11        |
| 1.6.1 Configuración del modelo y factores de producción . . . . . | 11        |
| 1.6.2 Tablas de producción . . . . .                              | 12        |
| 1.6.3 Combinaciones de producción eficientes . . . . .            | 13        |
| 1.6.4 Propiedades de la FPP . . . . .                             | 13        |
| 1.6.5 La FPP y el coste de oportunidad . . . . .                  | 15        |
| 1.6.6 Desplazamientos de la FPP . . . . .                         | 16        |
| 1.7 Formas de organización: autoridad y mercado . . . . .         | 16        |
| <b>2 La demanda, la oferta y el mercado</b>                       | <b>18</b> |
| 2.1 Concepto de mercado . . . . .                                 | 18        |
| 2.2 La demanda de un bien . . . . .                               | 18        |
| 2.2.1 La curva de demanda . . . . .                               | 18        |
| 2.2.2 Variables que influyen en la demanda . . . . .              | 20        |
| 2.2.3 Movimientos y desplazamientos de la demanda . . . . .       | 21        |
| 2.3 La oferta de un bien . . . . .                                | 21        |
| 2.3.1 La curva de oferta . . . . .                                | 22        |
| 2.3.2 Variables que influyen en la oferta . . . . .               | 22        |
| 2.3.3 Movimientos y desplazamientos de la oferta . . . . .        | 24        |
| 2.4 El equilibrio del mercado . . . . .                           | 25        |
| 2.5 Política regulatoria: precios máximos y mínimos . . . . .     | 27        |
| 2.5.1 Precio máximo . . . . .                                     | 27        |

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5.2    | Precio mínimo . . . . .                                     | 27        |
| <b>3</b> | <b>La empresa: producción, costes y beneficio</b>           | <b>28</b> |
| 3.1      | La empresa: naturaleza y objetivos . . . . .                | 28        |
| 3.1.1    | La naturaleza de la empresa . . . . .                       | 28        |
| 3.1.2    | El objetivo de la empresa . . . . .                         | 28        |
| 3.2      | La producción . . . . .                                     | 28        |
| 3.2.1    | La eficiencia técnica y la función de producción . . . . .  | 28        |
| 3.2.2    | Corto plazo y largo plazo . . . . .                         | 29        |
| 3.2.3    | Los rendimientos a escala . . . . .                         | 30        |
| 3.2.4    | La productividad . . . . .                                  | 30        |
| 3.3      | Los costes de producción . . . . .                          | 35        |
| 3.3.1    | El concepto de coste de producción . . . . .                | 35        |
| 3.3.2    | La curva de coste total . . . . .                           | 35        |
| 3.3.3    | Costes a corto plazo: fijos, variables, totales . . . . .   | 36        |
| 3.3.4    | Costes a corto plazo: medios, marginal . . . . .            | 36        |
| 3.4      | Relación entre productividades y costes . . . . .           | 40        |
| 3.5      | Los ingresos y el beneficio . . . . .                       | 40        |
| 3.5.1    | Beneficio contable y beneficio económico . . . . .          | 41        |
| <b>4</b> | <b>La empresa en el mercado de competencia perfecta</b>     | <b>43</b> |
| 4.1      | La competencia perfecta: características . . . . .          | 43        |
| 4.2      | Los ingresos de la empresa competitiva . . . . .            | 45        |
| 4.2.1    | Los ingresos de la empresa: una visión general . . . . .    | 45        |
| 4.2.2    | Los ingresos de la empresa competitiva . . . . .            | 46        |
| 4.3      | Cuánto producir para maximizar el beneficio . . . . .       | 46        |
| 4.4      | El beneficio de la empresa a corto plazo . . . . .          | 49        |
| 4.5      | La curva de oferta de la empresa a corto plazo . . . . .    | 49        |
| 4.6      | La curva de oferta del mercado a corto plazo . . . . .      | 52        |
| 4.7      | El excedente de consumidores y productores . . . . .        | 52        |
| 4.7.1    | Excedente del consumidor . . . . .                          | 52        |
| 4.7.2    | Excedente del productor . . . . .                           | 53        |
| 4.8      | La eficiencia del equilibrio competitivo . . . . .          | 53        |
| <b>5</b> | <b>Los mercados no competitivos</b>                         | <b>55</b> |
| 5.1      | Introducción: competencia perfecta vs. imperfecta . . . . . | 55        |
| 5.2      | El monopolio . . . . .                                      | 55        |
| 5.2.1    | Características e ingresos . . . . .                        | 55        |
| 5.2.2    | La demanda a la que se enfrenta el monopolista . . . . .    | 56        |
| 5.2.3    | Ingreso medio e ingreso marginal . . . . .                  | 56        |
| 5.3      | Beneficio y producción óptima . . . . .                     | 58        |
| 5.4      | La competencia monopolística . . . . .                      | 60        |
| 5.5      | El oligopolio . . . . .                                     | 62        |



# Prefacio

# 1 La economía: conceptos y problemas fundamentales

## 1.1. La ciencia económica: microeconomía y macroeconomía

La palabra **economía** proviene de la combinación de dos antiguas palabras griegas: *oikos* y *nomos*. Aunque ambas palabras eran polisémicas –tenían diferentes significados con distintos matices–, podrían traducirse al español actual, respectivamente, como *casa* y *administración*. Así, el significado original de la palabra economía vendría a ser algo como *administración de la casa*. Con el paso del tiempo, la palabra economía desbordó sus originales límites hogareños para referirse a aspectos sociales más generales: se acuñó entonces el término *economía política*, que, al hacer referencia a la antigua *polis* griega, destacaba su alcance sobre el conjunto de la sociedad. En la actualidad, el término economía se usa para referirse tanto a la administración de los recursos dentro del hogar como a la administración de los recursos en sociedad.

La ciencia económica suele dividirse en dos partes, en función del objeto de estudio: microeconomía y macroeconomía. Mientras que la microeconomía analiza partes individuales de una economía, la macroeconomía se preocupa del conjunto.

La **microeconomía** estudia el comportamiento de los agentes individuales (consumidores y productores) y el funcionamiento de mercados concretos, como el mercado del automóvil o el mercado de la vivienda. Analiza cómo las decisiones de los agentes individuales afectan a la oferta y la demanda de bienes y servicios, determinando los precios y cómo se distribuyen los recursos. Se está haciendo microeconomía cuando se estudia, por ejemplo, el mercado de zapatillas, o el mercado de vehículos, el mercado de la vivienda, el mercado de trabajo, etc. Dentro de la microeconomía se suelen distinguir tres partes: la teoría del consumidor, que estudia cómo los consumidores deciden gastar su dinero; la teoría del productor, que estudia cómo las empresas deciden qué y cuánto producir; y la teoría de los mercados, que estudia cómo se determinan los precios y se asignan los recursos en diferentes tipos de mercados (competencia perfecta, monopolio, etc.).

La **macroeconomía** estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto, de magnitudes agregadas (totales). Sus objetivos principales son comprender el funcionamiento global de la economía y formular políticas económicas que promuevan la estabilidad y el crecimiento económico sostenible. Por ejemplo, son cuestiones tratadas por la macroeconomía la evolución del empleo total o del nivel general de precios en una economía, o el efecto que un impuesto general sobre la renta de las personas pueda tener sobre la producción total de

un país. Dentro de la macroeconomía se suelen distinguir como principales ámbitos de estudio la teoría del crecimiento económico, que centra su interés en la producción; la teoría del ciclo económico, que presta atención a la producción y el empleo; la economía monetaria y financiera, que centra su atención en el nivel general de precios; y la teoría del comercio internacional, que incluye el análisis de la balanza de pagos. Todos estos ámbitos pueden verse afectados por políticas fiscales y monetarias, y dichos efectos son objeto de estudio de la macroeconomía.

La microeconomía y la macroeconomía están fuertemente conectadas entre sí, ya que los resultados globales son la consecuencia de la interacción de todas las partes. No obstante, ambas disciplinas tienen preocupaciones distintas y utilizan instrumentos algo distintos para analizar la realidad.

## 1.2. Escasez, elección y coste de oportunidad

La ciencia económica se basa en tres premisas. La primera es que las personas tienen **deseos** o *necesidades* que satisfacer. La segunda es que, para satisfacer sus deseos, los individuos disponen de distintos medios, que en economía se denominan **recursos**. La tercera es que **los deseos son ilimitados**, mientras que **los recursos son limitados**. Así pues, las personas utilizan recursos limitados para tratar de satisfacer deseos ilimitados.

### 1.2.1. Escasez

Lo que caracteriza a todo fenómeno económico es el desajuste entre el carácter ilimitado de los deseos y el carácter limitado de los recursos para satisfacer dichos deseos. Solo cuando existe este desajuste nos encontramos frente a un fenómeno económico, susceptible de ser analizado mediante las herramientas de la ciencia económica.

El carácter ilimitado de los deseos es fácilmente observable en la práctica. No hace falta pensar en una persona extraordinariamente ambiciosa. Basta con preguntar a cualquier persona de nuestro entorno: sin importar cuántos deseos haya satisfecho ya, siempre le quedará algún deseo, grande o pequeño, por satisfacer.

El carácter limitado de los recursos es también fácil de apreciar. Los recursos de cualquier persona para conseguir bienes y servicios están constituidos fundamentalmente por sus ingresos, que son limitados. Otro recurso fundamental que todas las personas emplean para satisfacer sus deseos es el tiempo, y este también es limitado.

Dado el carácter ilimitado de los deseos y el carácter limitado de los recursos para satisfacerlos, generalmente los recursos disponibles son *insuficientes* para satisfacer todos los deseos que requieren del uso de dichos recursos. En economía, cuando la cantidad disponible de un recurso es insuficiente, se dice que dicho recurso es *escaso*. La **escasez** de un recurso viene determinada por la relación entre la cantidad disponible del recurso y la cantidad necesaria para satisfacer todos los deseos que requieren de dicho recurso: incluso cuando existe gran cantidad de un

recurso, este es escaso si dicha cantidad es insuficiente para satisfacer todos los deseos que requieren de dicho recurso. Esta escasez es el centro alrededor del que giran todos los problemas económicos.

Dado que los recursos son limitados, mientras que los deseos son ilimitados, casi todo recurso es escaso en la mayoría de contextos. Excepcionalmente, en determinados contextos se pueden encontrar recursos en cantidad más que suficiente para colmar los deseos que se pueden satisfacer con ellos; en estos casos, dichos recursos reciben el nombre de **bienes libres**. Un ejemplo típico es el aire que respiramos, cuya cantidad es por lo general muy superior a la que deseamos. No obstante, solo hace falta pensar un poco para identificar ciertos contextos en los que el aire respirable no es tan abundante como nos gustaría; en estos casos, el aire es también un recurso escaso.

### 1.2.2. Elección

La escasez hace necesaria la **elección** entre los usos u opciones diferentes que pueden darse a los recursos. Por ejemplo, si los ingresos de un consumidor no son suficientes para adquirir una camisa y realizar un viaje de fin de semana, el individuo deberá elegir entre una de las dos compras. Igualmente, si deseamos tanto ir al cine como pasear por el campo pero solo disponemos de dos horas libres, es necesario elegir una de las dos alternativas. La escasez siempre genera la necesidad de elegir entre alternativas.

### 1.2.3. Coste de oportunidad

El proceso de elección que llevan a cabo los individuos tiene una implicación importante: elegir entre dos cosas implica renunciar a una de ellas. Así, en los ejemplos anteriores, el consumidor que decide realizar el viaje está renunciando a la camisa, y el que decide ir a pasear está renunciando al cine.

Toda elección tiene un **coste de oportunidad**, que se define como el valor de la mejor opción alternativa a la elegida (el coste de renunciar). Así, en los ejemplos anteriores, el coste de oportunidad del viaje es el valor que el individuo da a la camisa, y el coste de oportunidad del paseo es el valor que el individuo da a la sesión de cine.

A través de este razonamiento se puede obtener una importante implicación económica, que se ha convertido en lugar común entre los economistas: si los recursos son escasos, «nada es gratis», pues cualquier actividad tiene un coste de oportunidad.

## 1.3. La producción: factores productivos y tecnología

### 1.3.1. Los recursos y los factores productivos

Para satisfacer sus deseos, la sociedad dispone de muchos tipos de recursos. En esta sección nos centraremos en los recursos que se usan para producir otras cosas, los cuales se denominan **factores productivos**.

Pueden distinguirse tres tipos de factores productivos:

- **Tierra.** El nombre genérico «tierra» se usa en economía para hacer referencia a todos los **recursos naturales**. Por tanto, la tierra como factor productivo incluye no solo el suelo, sino también el agua, el petróleo, minerales, etc.
- **Trabajo.** Está constituido por los **recursos humanos** y su capacidad física y mental para trabajar, derivada de su salud y su educación.
- **Capital.** Está formado por maquinaria, instalaciones e infraestructuras (carreteras, líneas férreas, etc.).

**Producir** es combinar los factores productivos para obtener algo distinto y utilizable que se denomina el **producto**.

Los productos se pueden clasificar, a grandes rasgos, en dos categorías:

- Productos tangibles, denominados **bienes** o mercancías. Por ejemplo, un agricultor combina suelo, trabajo y herramientas, entre otras cosas, para conseguir una cosecha de trigo. Una fábrica utiliza suelo, trabajo, máquinas, etc., para producir muebles.
- Productos intangibles, denominados **servicios**. Por ejemplo, un peluquero utiliza suelo, trabajo y herramientas, entre otras cosas, para producir cortes de pelo.

Para abreviar, en economía es habitual usar el término «bien» de manera genérica, incluyendo implícitamente tanto bienes en sentido estricto (productos tangibles) como servicios (productos intangibles).

### 1.3.2. La tecnología

La ciencia económica no se ocupa de estudiar cuáles son los procesos físicos por los que a partir de los factores productivos se obtiene el producto. Esa es labor de las ciencias agrícolas o de la ingeniería. Lo que importa a la economía es la cantidad de producto que puede obtenerse a partir de cada posible combinación de factores productivos. Por ejemplo, la economía no se ocupa de conocer el proceso mecánico por el que la aceituna se convierte en aceite. Lo que interesa a la economía es la cantidad máxima de aceite que puede producirse con unas

determinadas toneladas de aceituna, una determinada cantidad de trabajo y número de horas de funcionamiento de las máquinas.

Estas cantidades máximas están determinadas por la **tecnología**, que en economía se define como el conjunto de **formas de hacer y actuar** para producir. Son estas formas de hacer y actuar, condicionadas por los conocimientos técnicos existentes, las que determinan qué cantidades máximas de producto pueden obtenerse con cada combinación de factores productivos.

Cuando se produce un avance en los conocimientos, inventos o nuevos descubrimientos que mejoran las formas de hacer y actuar para producir, se dice que se ha producido una **mejora tecnológica**.

La aplicación de una mejora tecnológica a la producción constituye una **innovación**. Puede consistir en una distinta forma de hacer las cosas (innovación de proceso) o en la aparición de un nuevo producto (innovación de producto).

## 1.4. El reparto del producto: la distribución

Junto a la producción, la economía también estudia la **distribución**, esto es, **cómo se reparten los bienes y servicios producidos** entre los miembros de la sociedad. En función de cómo se agrupen los individuos de la sociedad, existen dos formas de medir o analizar la distribución, denominadas distribución funcional y distribución personal.

La **distribución funcional** se refiere a cómo se reparte el producto entre grupos sociales atendiendo al tipo de factor productivo aportado. En lo fundamental, se refiere a cómo se reparte el producto entre los **trabajadores**, que aportan trabajo, y los **propietarios de empresas**, que aportan capital. Ambos grupos se reparten el producto, que llega a los trabajadores en forma de salarios y a los propietarios de empresas en forma de beneficios.

La **distribución personal** se refiere a cómo se reparte el producto entre individuos, con independencia del tipo de factor productivo aportado. Habitualmente se ordena a todos los individuos de una sociedad en función de la parte del producto que perciben, de manera que se puede observar cuánta parte del producto va a parar a los individuos de menor ingreso y cuánta parte va a parar a los de mayor ingreso.

## 1.5. El uso del producto: bienes de consumo y de capital

Una vez realizada la producción y repartida ¿para qué se utilizan los productos? La mayor parte de ellos se utilizan **para satisfacer deseos** de los individuos, y en ese caso se denominan **bienes de consumo**. El **consumo**, que es el fin último de la actividad económica, es la actividad por la que los individuos satisfacen sus deseos.

El individuo toma una decisión en la que decide qué parte de la *renta* que percibe en un periodo de tiempo determinado va a destinar a consumo y qué parte va a destinar a ahorro. El **ahorro** consiste en consumir menos en el presente para consumir más en el futuro. También se puede “desahorrar”, consumiendo más en el presente y menos en el futuro (endeudándose). Mediante el ahorro se genera una renta acumulada, que es denominada *riqueza*. Esta riqueza se puede mantener en activos, que pueden ser materiales (terrenos, inmuebles...), o financieros (cuentas bancarias, letras, acciones...).

No todos los bienes se producen para satisfacer deseos de forma inmediata. Reciben el nombre de **bienes de capital**, o bienes de inversión, aquellos que no se producen para satisfacer deseos directamente sino con el fin de usarlos **para producir otros bienes**. El proceso por el que la sociedad produce bienes de capital, aumentando el fondo o *stock* de capital, es denominado **inversión**. La decisión de invertir tiene como objetivo aumentar la capacidad productiva futura. Implica asumir **costes en el presente**, dado que se dedican recursos a la producción de bienes que no satisfacen ningún deseo de forma directa y rápida, pero estos costes permiten a cambio obtener **ganancias en el futuro**, pues gracias a esos bienes de capital se podrá producir mayor cantidad de bienes de consumo en el futuro.

## 1.6. La frontera de posibilidades de producción (FPP)

La **frontera de posibilidades de producción** (FPP) se refiere a las posibilidades de elección de una sociedad.

Conocer las opciones: Recursos escasos y la tecnología es limitada.

Todos los condicionantes que limitan las posibilidades de elección se denominan **restricciones**.

La FPP constituye un modelo que va a indicar las **combinaciones de bienes que se pueden o no se pueden producir**, dados unos recursos limitados y una tecnología.

Para entender cómo una sociedad gestiona la escasez, analizaremos el modelo de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)** a través de un ejemplo práctico con restricciones de recursos y tecnología fijas.

### 1.6.1. Configuración del modelo y factores de producción

Supongamos una economía simplificada que cuenta con los siguientes recursos productivos disponibles:

- **Tierra ( $T$ ):** 10 unidades.
- **Trabajo ( $L$ ):** 5 unidades.
- **Capital ( $K$ ):** 3 unidades.

En esta economía únicamente se pueden producir dos tipos de bienes: 1. **Alimentos:** Cuya producción requiere combinar factores de *tierra* y *trabajo*. 2. **Vestidos:** Cuya producción requiere combinar factores de *capital* y *trabajo*.

Se asume, además, que el estado de la tecnología se mantiene constante durante el análisis.

### 1.6.2. Tablas de producción

Las tablas que se muestran a continuación, llamadas **tablas de producción**, muestran las cantidades máximas que se obtienen de cada bien de manera independiente según la asignación del factor trabajo ( $L$ ). Dado que la producción de vestidos no requiere tierra, se puede destinar toda la tierra a producir alimentos. Del mismo modo, dado que la producción de alimentos no requiere capital, se puede destinar todo el capital a producir vestidos.

Tabla 1.1: Producción máxima de alimentos según el factor trabajo

| Trabajo ( $L$ ) | Tierra ( $T$ ) | ALIMENTOS |
|-----------------|----------------|-----------|
| 0               | 10             | 0         |
| 1               | 10             | 50        |
| 2               | 10             | 90        |
| 3               | 10             | 120       |
| 4               | 10             | 140       |
| 5               | 10             | 150       |

Tabla 1.2: Producción máxima de vestidos según el factor trabajo

| Trabajo ( $L$ ) | Capital ( $K$ ) | VESTIDOS |
|-----------------|-----------------|----------|
| 0               | 3               | 0        |
| 1               | 3               | 10       |
| 2               | 3               | 18       |
| 3               | 3               | 24       |
| 4               | 3               | 28       |
| 5               | 3               | 30       |

Las tablas de producción para estos dos bienes reflejan una importante ley económica: la **Ley de Rendimientos Decrecientes**. A medida que se asignan más unidades de trabajo a una cantidad fija de tierra o capital, el incremento en la producción final es cada vez menor.

### 1.6.3. Combinaciones de producción eficientes

Dado que el factor trabajo ( $L = 5$ ) es limitado, la sociedad debe decidir cómo distribuirlo entre ambas industrias. Se puede optar por destinar toda la tierra y el trabajo a los alimentos, todo el capital y el trabajo a los vestidos, o buscar un punto intermedio.

Al realizar esta asignación, se obtienen **seis combinaciones posibles** de producción máxima (del punto A al F):

Tabla 1.3: Posibilidades de producción de alimentos y vestidos

| Combinación | Trabajo produciendo vestidos | Trabajo produciendo alimentos | Producción de vestidos | Producción de alimentos |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>A</b>    | 0                            | 5                             | 0                      | 150                     |
| <b>B</b>    | 1                            | 4                             | 10                     | 140                     |
| <b>C</b>    | 2                            | 3                             | 18                     | 120                     |
| <b>D</b>    | 3                            | 2                             | 24                     | 90                      |
| <b>E</b>    | 4                            | 1                             | 28                     | 50                      |
| <b>F</b>    | 5                            | 0                             | 30                     | 0                       |

Esta tabla recoge formalmente el límite de lo que la economía es capaz de generar: muestra la cantidad máxima de alimentos que se pueden producir dada una cantidad determinada de vestidos, y viceversa.

### 1.6.4. Propiedades de la FPP

Al trasladar estas seis combinaciones a un eje de coordenadas, se traza la curva de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)**. Esta frontera cuenta con dos características visuales y teóricas esenciales:

1. **Es decreciente:** Debido a que los recursos son plenamente utilizados, si la sociedad desea aumentar la producción de alimentos, obligatoriamente debe reasignar mano de obra y renunciar a la producción de algunos vestidos.
2. **Es cóncava hacia el origen:** Esto se debe a la disparidad en la productividad de los factores al ser transferidos de una industria a otra (relacionado directamente con los rendimientos decrecientes).

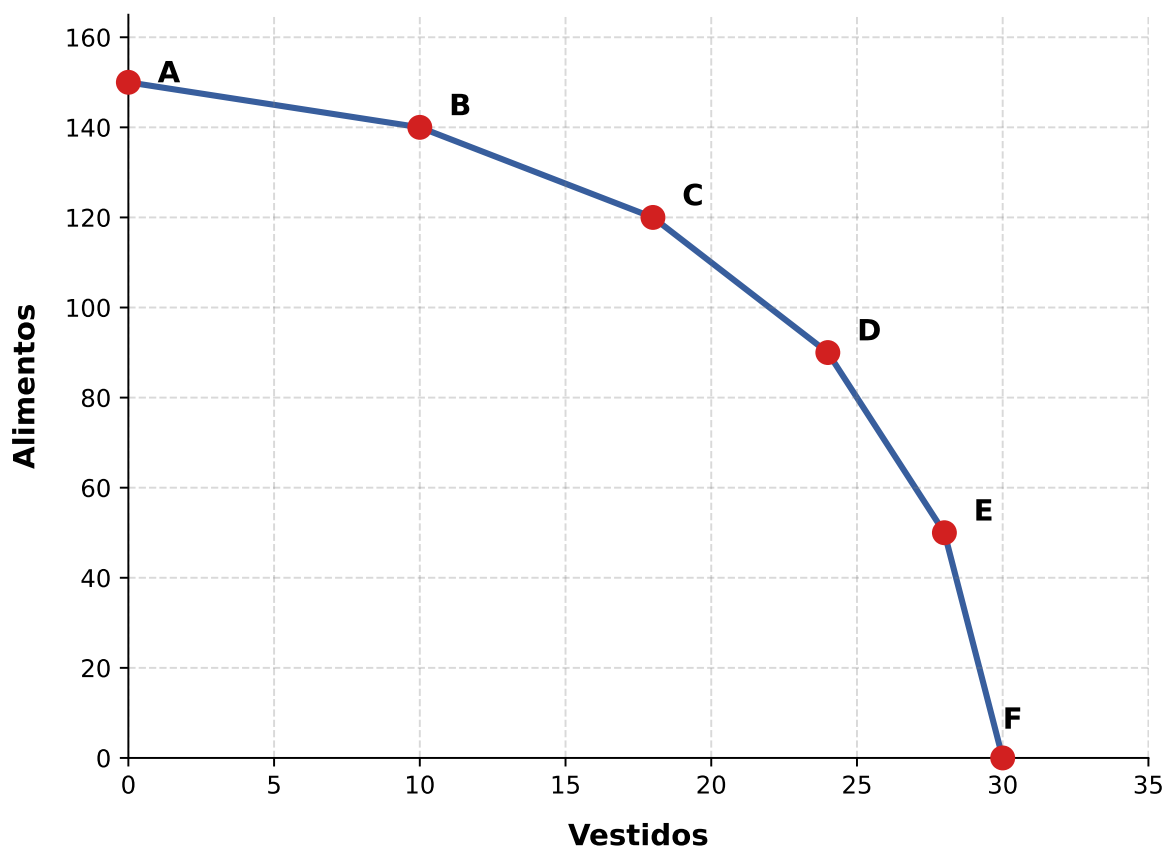


Figura 1.1: Representación gráfica de la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

#### 1.6.4.1. Clasificación de las combinaciones económicas

La línea de la FPP actúa como una barrera divisoria que segmenta las decisiones de producción en dos escenarios posibles:

- **Combinaciones inaccesibles:** Son aquellas que se sitúan a la derecha de la FPP. Representan niveles de producción inalcanzables para la sociedad dados los recursos y la tecnología actuales. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación formada por 25 unidades de vestidos y 120 de alimentos es una combinación inaccesible.
- **Combinaciones accesibles:** Son aquellas que se sitúan a en la FPP o a su izquierda. Representan niveles de producción alcanzables para la sociedad dados los recursos y la tecnología actuales. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 140 alimentos es accesible. También es accesible la combinación de 10 vestidos y 20 alimentos.

La FPP es una **representación de las restricciones** a las que se enfrenta la sociedad. Esta debe elegir una combinación situada sobre la frontera o a su izquierda. No puede elegir las situadas a la derecha.

Entre las **combinaciones accesibles**, se puede distinguir a su vez entre combinaciones eficientes e ineficientes:

- **Combinaciones eficientes:** Son los puntos que se encuentran estrictamente *sobre* la línea de la frontera (Puntos A al F). En ellos se están aprovechando todos los factores productivos disponibles con la mejor tecnología posible. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 140 alimentos es eficiente.
- **Combinaciones ineficientes:** Son los puntos situados a la izquierda de la FPP. En este espacio la economía no está utilizando la totalidad de sus factores productivos (existe desempleo u ociosidad de recursos) o se está empleando una tecnología inadecuada. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 20 alimentos es ineficiente.

---

#### 1.6.5. La FPP y el coste de oportunidad

La frontera de posibilidades de producción ilustra el **coste de oportunidad** que asume la sociedad al tomar decisiones de asignación.

En el ejemplo que venimos utilizando, si analizamos de manera secuencial los saltos entre las combinaciones eficientes, observamos que el coste de oportunidad no es constante, sino que aumenta a medida que nos especializamos en un bien. Esto se conoce como la **ley de costes relativos crecientes**.

Por ejemplo, centrémonos en el coste de oportunidad de obtener un vestido adicional:

- **Al pasar de la combinación A a la B:** Se obtienen 10 unidades de vestidos adicionales, sacrificando 10 unidades de alimentos. Esto implica un coste de oportunidad de 1 alimento por cada nuevo vestido obtenido.
- **Al pasar de la combinación B a la C:** Se obtienen 8 unidades de vestidos adicionales, sacrificando 20 unidades de alimentos. El coste de oportunidad es de 2.5 alimentos por cada nuevo vestido obtenido.

### 1.6.6. Desplazamientos de la FPP

La FPP representa el potencial productivo en un momento determinado. Si cambian los factores productivos disponibles o la tecnología, la frontera se desplaza. Dependiendo de qué es lo que está cambiando, el desplazamiento de la FPP será diferente:

| Cambio                                                     | Desplazamiento                                                 | Efecto en la economía                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aumento de <b>recursos</b> productivos                     | Desplazamiento hacia el exterior (derecha)                     | Crece la capacidad de producción de ambos bienes en simultáneo.                                      |
| Disminución de <b>recursos</b> productivos                 | Desplazamiento hacia el origen (izquierda)                     | Se reduce el potencial productivo global de la economía.                                             |
| <b>Mejora tecnológica</b> en la producción de un solo bien | Desplazamiento hacia el exterior por el lado del bien afectado | La frontera se estira únicamente sobre el eje del bien cuya tecnología ha mejorado.                  |
| <b>Mejora tecnológica</b> en todos los bienes              | Desplazamiento hacia el exterior (derecha)                     | Representa un crecimiento económico generalizado.                                                    |
| La sociedad pasa a utilizar recursos que estaban ociosos   | No hay desplazamiento de la FPP                                | La economía simplemente se mueve desde una combinación ineficiente hacia otra combinación accesible. |

## 1.7. Formas de organización: autoridad y mercado

Una vez que se sabe **qué se puede producir**, ¿cómo se decide **qué se produce** realmente y **cómo se distribuye** lo producido?

Unable to display output for mime type(s): text/html

(a) Desplazamientos de la FPP

Unable to display output for mime type(s): text/html

(b)

Figura 1.2

La **especialización** ayuda a que se pueda disfrutar de una mayor cantidad de bienes, pero cada uno depende de los demás para conseguir lo que necesita. Por tanto, hay que organizarse para tomar decisiones.

En la historia han existido dos maneras básicas de organización para tomar estas decisiones:

- **Autoridad:** una persona o colectivo decide el resultado final deseado, toma las decisiones y obliga a cumplirlas.
- **Mercado:** múltiples decisiones individuales sobre aspectos concretos y privados determinan el resultado final. Adam Smith afirmó que, **al tomar cada uno las decisiones que mejor se ajustan a sus intereses**, el resultado final no es el caos sino un determinado **orden**. Como si el comportamiento voluntario de consumidores y productores fuese guiado por una **mano invisible**.

## 2 La demanda, la oferta y el mercado

Este capítulo trata el concepto de mercado, la demanda de un bien, la oferta de un bien, el equilibrio del mercado y la política regulatoria mediante precios máximos y mínimos.

### 2.1. Concepto de mercado

Un **mercado** es el conjunto de todos los compradores y vendedores de un producto. Los **compradores** están dispuestos a entregar dinero a cambio de un producto, mientras que los **vendedores** están dispuestos a entregar un producto a cambio de dinero. En un mercado, el precio y la cantidad producida de un producto vienen determinados por la interacción entre compradores y vendedores.

La **demanda** expresa la **intención** del comprador de **comprar**. La **oferta** expresa la **intención** del productor de **vender**. De la interacción entre ambas surge el **equilibrio de mercado**.

### 2.2. La demanda de un bien

**Demandar** es estar **dispuesto a comprar**. Por tanto, la demanda implica una intención: supone el **deseo** de tener el bien y, además, contar con los **recursos necesarios** para adquirirlo. Demandar no significa necesariamente comprar; expresa una disposición, no una acción realizada.

Un ejemplo permite distinguir estas ideas. Una persona puede desear una edición limitada de un videojuego desde que conoce su lanzamiento. Si no tiene dinero para comprarla, no hay demanda. Si tiene dinero para comprarla, sí hay demanda. Después puede intentar comprar el videojuego en tiendas en línea o físicas: si el producto está agotado, no hay compra; si está disponible, la compra se realiza.

#### 2.2.1. La curva de demanda

La **ley de la demanda** establece que, cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye; y que, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Esta relación se expresa gráficamente mediante la **curva de demanda**.

La curva de demanda no siempre es una línea recta, pero tiene **pendiente negativa**.

**Tabla 2.2. Tabla de demanda de bacalao**

| Precio del kilo de bacalao ( $P_x$ ) | Cantidades demandadas de bacalao ( $X^d$ ) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 10 euros                             | 1.000 Tn.                                  |
| 8 euros                              | 2.000 Tn.                                  |
| 7 euros                              | 3.000 Tn.                                  |
| 6 euros                              | 4.000 Tn.                                  |
| 5 euros                              | 5.000 Tn.                                  |

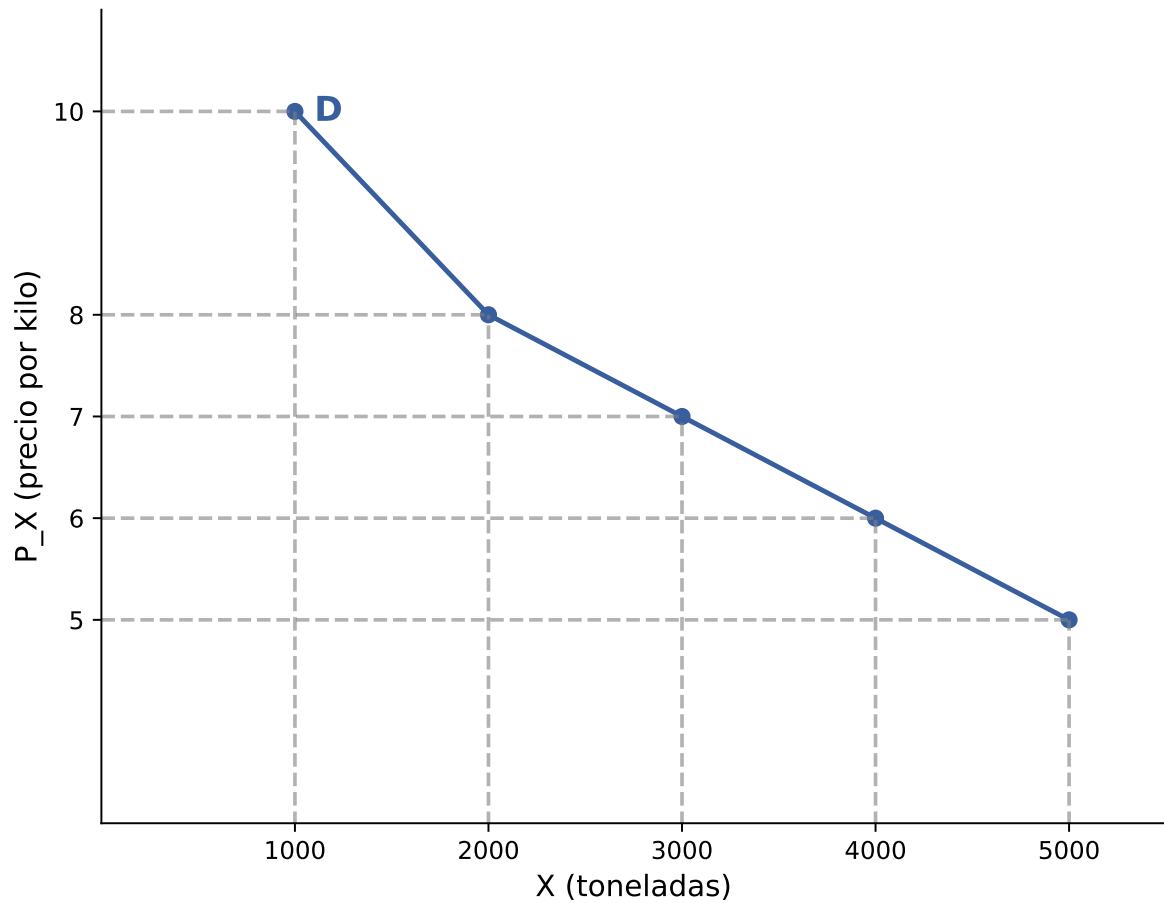


Figura 2.1: Curva de demanda correspondiente a la tabla 2.2

En la representación gráfica, los precios se sitúan en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal. Aunque el bien podría representarse al revés, entre los economistas es una costumbre arraigada representar los precios en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal.

### 2.2.1.1. ¿Por qué tiene pendiente negativa?

La pendiente negativa de la curva de demanda se explica por dos efectos:

- **Efecto renta:** si sube el precio, algunas personas decidirán no demandarlo porque están perdiendo poder adquisitivo para poder demandar otros productos.
- **Efecto sustitución:** si sube el precio, algunas personas demandarán otro tipo de pescado.

### 2.2.2. Variables que influyen en la demanda

La demanda de un bien depende de cuatro variables fundamentales: el precio de otros bienes, la renta, los gustos y el número de consumidores en el mercado.

El **precio de otros bienes** influye en la demanda. En este caso se distinguen tres tipos de bienes:

- **Bienes sustitutivos:** satisfacen una misma necesidad de manera independiente. Por ejemplo, mantequilla y margarina, o pollo y conejo.
- **Bienes complementarios:** satisfacen una misma necesidad de manera conjunta. Por ejemplo, gasolina y coche, o patatas fritas y refresco.
- **Bienes independientes:** dos bienes no guardan relación entre sí, de modo que la variación del precio de uno no afecta a la demanda del otro.

La **renta** también influye en la demanda:

- En los **bienes normales**, cuando la renta aumenta, la cantidad demandada aumenta. Algunos ejemplos son libros, ropa o móviles.
- En los **bienes inferiores**, cuando la renta aumenta, la cantidad demandada disminuye, ya que se sustituyen por otros productos. Por ejemplo, puede disminuir el consumo de patatas y arroz en favor de la carne, o utilizarse menos el transporte público al pasar al vehículo propio.

Los **gustos** recogen las preferencias por determinados productos y aquello que está de moda, como una freidora de aire o la ropa de running.

El **número de consumidores** también importa: cuanto mayor sea el número de consumidores, es decir, el tamaño del mercado, mayor será la cantidad demandada.

### 2.2.2.1. La función de demanda

La **función de demanda** es la relación matemática que indica la **cantidad demandada** de un bien,  $X^d$ , dependiendo de todas las **variables que influyen** en las decisiones de demanda y compra de ese bien:

$$X^d = f(P_x, P_o, R, G, Z)$$

Donde:

- $P_x$  = precio del bien  $X$ ;  $\frac{\partial X^d}{\partial P_x} < 0$ .
- $P_o$  = precio de otros bienes;  $\frac{\partial X^d}{\partial P_o} > 0$  o  $\frac{\partial X^d}{\partial P_o} < 0$ .
- $R$  = nivel de renta;  $\frac{\partial X^d}{\partial R} > 0$ .
- $G$  = gusto de los consumidores;  $\frac{\partial X^d}{\partial G} > 0$ .
- $Z$  = tamaño de mercado;  $\frac{\partial X^d}{\partial Z} > 0$ .

¿Cuál es la relación entre la función de demanda y la curva de demanda? La **curva de demanda** es una función de demanda que tiene en cuenta el precio,  $P_x$ , dejando constante el resto de las variables (*ceteris paribus*). Es decir, el gráfico se dibuja solo teniendo en cuenta el precio del bien  $P_x$ . Se aplica la cláusula **ceteris paribus**, que implica que todo lo demás permanece constante.

### 2.2.3. Movimientos y desplazamientos de la demanda

Cuando **cambia** el **precio del bien**, hay un **movimiento a lo largo de la curva** de demanda. En ese caso se dice que se ha producido una **variación** de la **cantidad demandada**.

Cuando **cambia** alguna **otra variable que afecta a la demanda**, hay un **desplazamiento de la curva** de demanda. En ese caso se dice que se ha producido una **variación** de la **demand**.

Los desplazamientos de la curva de demanda se producen cuando cambia alguna de las variables distintas del precio. Por ejemplo, un aumento de la renta de los consumidores desplaza la curva de demanda de teléfonos móviles, que son un bien normal, hacia la derecha.

## 2.3. La oferta de un bien

**Ofrecer** es estar **dispuesto a vender**. Como en el caso de la demanda, lo importante es la intención. Por su parte, “vender” es realizar efectivamente el intercambio del producto.

Unable to display output for mime type(s): text/html

(a) Diferencia entre la variación de la cantidad demandada y la variación de la demanda

Unable to display output for mime type(s): text/html

(b)

Figura 2.2

Un ejemplo es el de una pastelería con exceso de producción de tartas. Una pastelería abre en un barrio nuevo y su dueño decide preparar una gran cantidad de tartas de manzana. La intención de venta, es decir, la oferta, aparece cuando llena la vitrina con una gran variedad de tartas de manzana. Sin embargo, la venta como acción puede verse limitada por dos problemas: la falta de demanda y la competencia cercana.

### 2.3.1. La curva de oferta

La **ley de la oferta** establece que, cuando el **precio aumenta**, la **cantidad ofrecida aumenta**; y que, cuando el **precio disminuye**, la **cantidad ofrecida disminuye**. Esta relación se expresa gráficamente mediante la **curva de oferta**, que tiene **pendiente positiva**.

Tabla 2.3. Tabla de oferta de bacalao

| Precio del kilo de bacalao ( $P_x$ ) | Cantidades ofrecidas de bacalao ( $X^o$ ) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 10 euros                             | 5.000 Tn.                                 |
| 8 euros                              | 4.000 Tn.                                 |
| 7 euros                              | 3.000 Tn.                                 |
| 6 euros                              | 2.000 Tn.                                 |
| 5 euros                              | 1.000 Tn.                                 |

### 2.3.2. Variables que influyen en la oferta

La oferta de un bien depende de cuatro variables fundamentales: el estado de la tecnología, el precio de los factores productivos, los impuestos sobre las ventas y el número de empresas en el mercado.

El **estado de la tecnología** influye en la producción. Una mejora tecnológica puede llegar a producir una mayor cantidad de producto utilizando una menor cantidad de recursos que antes del cambio.

El **precio de los factores productivos** también influye: cuanto más alto sea el precio de los factores que se utilizan, la cantidad ofrecida del producto se reducirá.

Los **impuestos sobre las ventas** afectan a la oferta. Un aumento de estos impuestos encarece el producto sin mayor beneficio para los empresarios, reduciendo la oferta.

El **número de empresas** también es relevante: cuanto más elevado es el número de empresas que producen el mismo bien, mayor será la cantidad ofrecida.

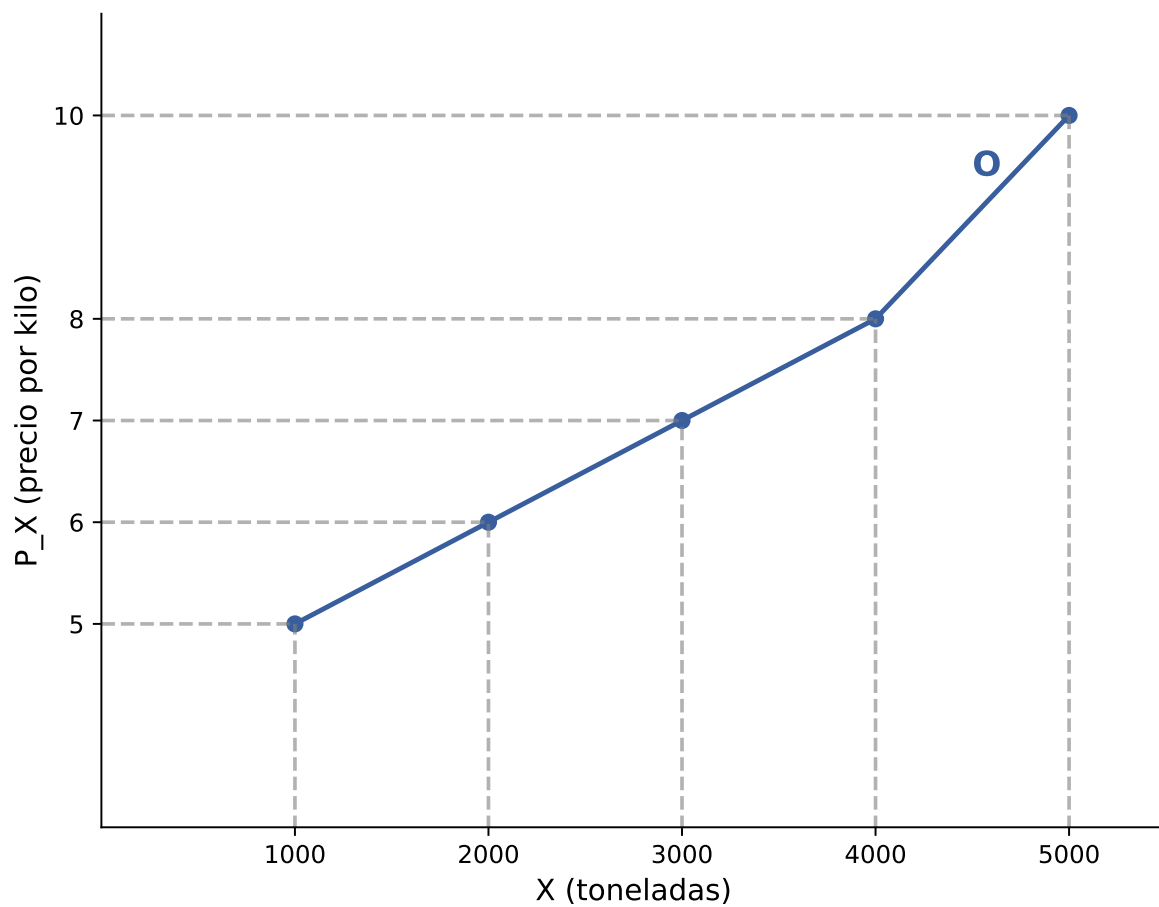


Figura 2.3: Curva de oferta correspondiente a la tabla 2.3

### 2.3.2.1. La función de oferta

La **función de oferta** es la relación matemática que indica la cantidad ofrecida de un bien,  $X^o$ , dependiendo de todas las variables que influyen en las decisiones de producción y venta de ese bien:

$$X^o = f(P_x, t, P_f, imp, N)$$

Donde:

- $P_x$  = precio del bien  $X$ ;  $\frac{\partial X^o}{\partial P_x} > 0$ .
- $t$  = estado de la tecnología en la producción del bien  $X$ ;  $\frac{\partial X^o}{\partial t} > 0$ .
- $P_f$  = precio de los factores de producción;  $\frac{\partial X^o}{\partial P_f} < 0$ .
- $imp$  = impuestos sobre las ventas;  $\frac{\partial X^o}{\partial imp} < 0$ .
- $N$  = número de empresas que actúan en este mercado;  $\frac{\partial X^o}{\partial N} > 0$ .

La **curva de oferta** es una función de oferta que tiene en cuenta el precio del bien,  $P_x$ , dejando constante el resto de las variables (*ceteris paribus*). El gráfico se dibuja solo teniendo en cuenta el precio del bien,  $P_x$ . Se aplica la cláusula *ceteris paribus*, que implica que todo lo demás permanece constante.

### 2.3.3. Movimientos y desplazamientos de la oferta

Cuando **cambia el precio del bien**, hay un **movimiento a lo largo de la curva** de oferta. En ese caso se dice que se ha producido una **variación** de la **cantidad ofrecida**.

Cuando **cambia alguna otra variable que afecta a la oferta**, hay un **desplazamiento de la curva** de oferta. En ese caso se dice que se ha producido una **variación** de la **oferta**.

Los desplazamientos de la curva de oferta se producen cuando cambia alguna de las variables distintas del precio. Por ejemplo, un aumento del precio del combustible desplaza la curva de oferta de bacalao hacia la izquierda.

Unable to display output for mime type(s): text/html

Figura 2.4: Diferencia entre la variación de la cantidad ofrecida y la variación de la oferta

## 2.4. El equilibrio del mercado

Al considerar conjuntamente la oferta y la demanda, pueden aparecer situaciones de exceso de oferta, exceso de demanda o equilibrio.

Hay **exceso de demanda** cuando la cantidad demandada a un precio es superior a la cantidad ofrecida a ese precio. Es decir, para ese precio, la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar es mayor que la cantidad que los productores están dispuestos a vender.

Hay **exceso de oferta** cuando la cantidad ofrecida a un precio es superior a la cantidad demandada a ese precio. Es decir, para ese precio, la cantidad que los productores están dispuestos a vender es mayor que la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar.

El **equilibrio de mercado** se alcanza cuando la cantidad ofrecida coincide con la cantidad demandada. En ese punto existe un **vaciado del mercado**, ya que ningún participante ha quedado con deseos insatisfechos de comprar o vender a ese precio. Esta situación corresponde al equilibrio económico.

**Tabla 2.4. Oferta y demanda de forma conjunta: exceso de oferta o exceso de demanda a cada precio**

| Precio del kilo de<br>bacalao ( $P_x$ ) | Cantidad demandada<br>de bacalao ( $X^d$ ) | Cantidad ofrecida de<br>bacalao ( $X^o$ ) | Situación                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10 euros                                | 1.000 Tn.                                  | 5.000 Tn.                                 | Exceso de oferta<br>= 4.000 Tn.     |
| 8 euros                                 | 2.000 Tn.                                  | 4.000 Tn.                                 | Exceso de oferta<br>= 2.000 Tn.     |
| 7 euros                                 | 3.000 Tn.                                  | 3.000 Tn.                                 | Demanda =<br>oferta →<br>equilibrio |
| 6 euros                                 | 4.000 Tn.                                  | 2.000 Tn.                                 | Exceso de<br>demanda = 2.000<br>Tn. |
| 5 euros                                 | 5.000 Tn.                                  | 1.000 Tn.                                 | Exceso de<br>demanda = 4.000<br>Tn. |

En la representación conjunta de la oferta y la demanda, el precio de equilibrio corresponde al punto de corte entre la curva de oferta y la curva de demanda, señalado como punto A.

Cuando la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son diferentes, la menor de las dos cantidades, el **lado corto del mercado**, es la que determina la compra y la venta.

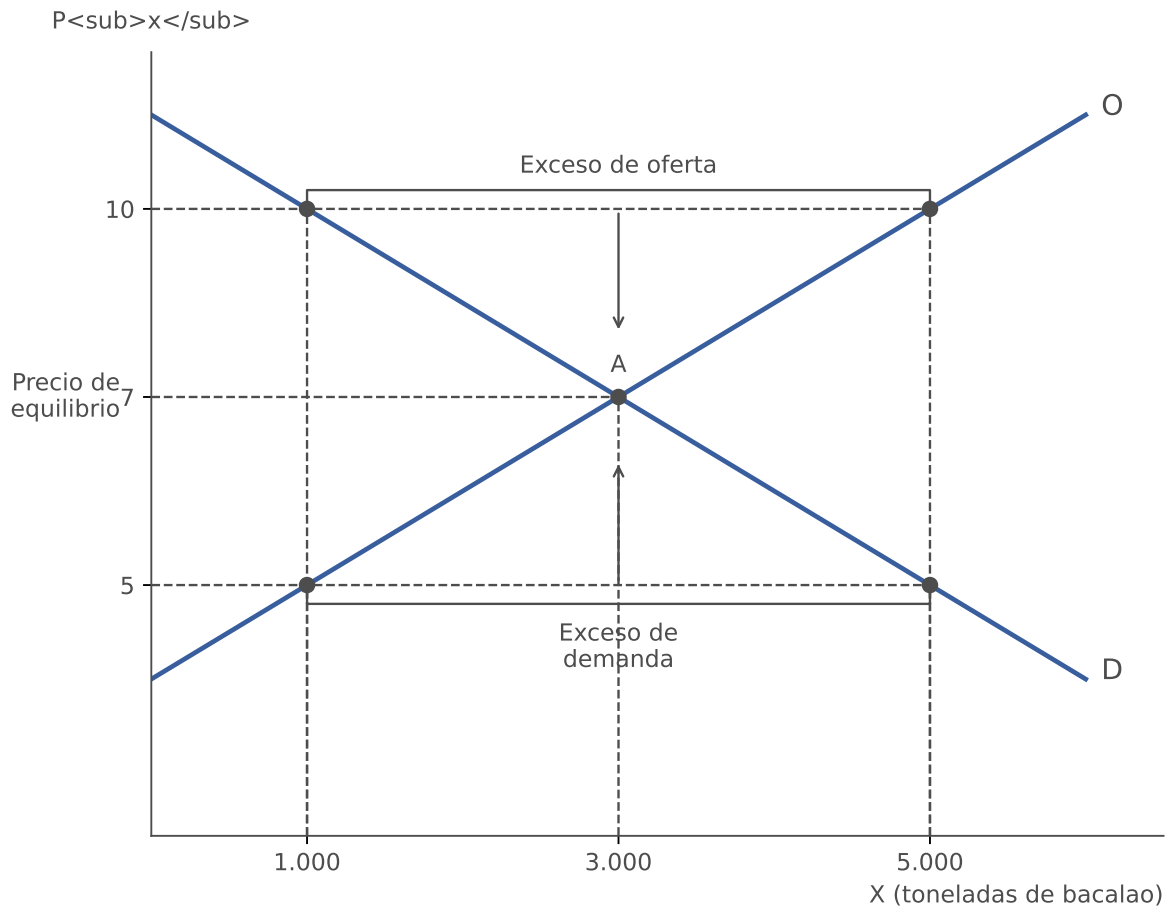


Figura 2.5: La oferta y la demanda juntas. El precio de equilibrio corresponde al punto de corte de la curva de oferta y la curva de demanda (punto A).

Si el precio es superior al de equilibrio, existe exceso de oferta y el mercado empuja el precio hacia abajo.

Si el precio es inferior al de equilibrio, existe exceso de demanda y el mercado empuja el precio hacia arriba.

Si el precio es el de equilibrio, el mercado tiende a mantener el precio.

## 2.5. Política regulatoria: precios máximos y mínimos

El Estado puede intervenir en el mercado mediante la **regulación de precios**, estableciendo un **precio máximo** y/o un **precio mínimo**.

Unable to display output for mime type(s): text/html

Figura 2.6: Efectos del establecimiento de un precio máximo y un precio mínimo en el mercado

### 2.5.1. Precio máximo

Si se establece un **precio máximo** por debajo del precio de equilibrio, se genera un **exceso de demanda** permanente, es decir, hay **escasez**. Esta situación da lugar a colas, cartillas de racionamiento e incluso mercado negro.

En este ejemplo, el equilibrio corresponde al punto A. Al establecer un precio máximo de 6 euros, los vendedores ofrecen 2.000 toneladas mientras que los compradores demandan 4.000. Como el precio no puede subir, se compran y venden 2.000 toneladas. Sin embargo, como la cantidad demandada es de 4.000, el mercado se encuentra en desequilibrio, puesto que las cantidades ofrecidas y demandadas no coinciden. Se produce una situación de escasez, con una demanda insatisfecha de 2.000 toneladas.

### 2.5.2. Precio mínimo

Si se establece un **precio mínimo** por encima del precio de equilibrio, se genera un **exceso de oferta** permanente, es decir, hay excedente de producto.

En este ejemplo, al establecer un precio mínimo de 8 euros, los vendedores ofrecen 4.000 toneladas mientras que los compradores demandan 2.000. Como el precio no puede bajar, se compran y venden 2.000 toneladas. Como la cantidad ofrecida es de 4.000, el mercado se encuentra en desequilibrio, ya que las cantidades ofrecidas y demandadas no coinciden. Se produce una situación de excedente de producto correspondiente a 2.000 toneladas que no pueden venderse.

## 3 La empresa: producción, costes y beneficio

### 3.1. La empresa: naturaleza y objetivos

#### 3.1.1. La naturaleza de la empresa

Una **empresa** es una organización que contrata y organiza **factores productivos** para la **producción** de bienes y servicios.

La **relación** que existe entre los **factores** y la **cantidad de producto** viene determinada por la **función de producción**: la **función de producción** expresa la **cantidad máxima de producto** que puede obtenerse con **cada combinación de factores**.

#### 3.1.2. El objetivo de la empresa

El **objetivo** de la empresa es la **maximización del beneficio**. Para conseguirlo recurrirá a desembolsos o renuncias que se denominan **coste de producción**.

### 3.2. La producción

#### 3.2.1. La eficiencia técnica y la función de producción

Una empresa actúa con **eficiencia técnica** cuando:

- Dada una combinación cualquiera de factores productivos, produce lo máximo posible.
- Dado un nivel de producción cualquiera, utiliza la menor cantidad posible de factores.

La relación entre cantidad de factores y cantidad producida se puede ver en la **función de producción**.

La función de producción **implica eficiencia técnica**, ya que muestra las cantidades máximas que se pueden producir:

$$X = F(K, L)$$

El **límite** a la producción es la **tecnología**: el conjunto de conocimientos y formas de hacer y actuar para producir.

Por ejemplo, en la tabla a continuación la cantidad máxima de producción con **2 unidades de capital** ( $K = 2$ ) y **1 unidad de trabajo** ( $L = 1$ ) es **125 unidades de producto**.

Tabla 3.1: Tabla de producción del bien  $X$ , utilizando capital ( $K$ ) y trabajo ( $L$ )

| $L \backslash K$ | 0 | 1   | 2   | 3   |
|------------------|---|-----|-----|-----|
| 0                | 0 | 0   | 0   | 0   |
| 1                | 0 | 100 | 125 | 142 |
| 2                | 0 | 160 | 200 | 228 |
| 3                | 0 | 210 | 263 | 300 |

### 3.2.2. Corto plazo y largo plazo

Dada una tecnología, una **variación en la producción** requiere una **variación en la cantidad de factores** utilizados. Distintos factores requieren distintos plazos para cambiar.

#### Corto plazo

- **Alguno de los factores** productivos es **fijo**.
- Análisis de la **productividad de un factor variable**.

#### Largo plazo

- La empresa **puede ajustar todos los factores** productivos a los cambios en la demanda de su producto.
- Análisis de los **rendimientos a escala**: cómo cambia la producción cuando todos los factores productivos varían en la misma proporción.

Si analizamos la **variación en la cantidad producida** cuando **todos los factores varían en la misma proporción**, estamos ante un análisis de los **rendimientos a escala** de la función de producción.

La función de producción puede tener:

- **Rendimientos constantes a escala**: la producción aumenta en la misma proporción que los factores productivos.
- **Rendimientos crecientes a escala**: la producción aumenta en mayor proporción que los factores productivos.
- **Rendimientos decrecientes a escala**: la producción aumenta en menor proporción que los factores productivos.

Los factores se multiplican por un número,  $\lambda$ . La producción se multiplica por un número,  $\delta$ .

### 3.2.3. Los rendimientos a escala

**Tabla 5.5. Rendimientos a escala.** La producción del bien  $X_1$  presenta rendimientos constantes a escala, la producción del bien  $X_2$  rendimientos decrecientes a escala y la producción del bien  $X_3$  rendimientos crecientes a escala.

Tabla 3.2: Tabla 5.5.A. Ejemplo de rendimientos constantes ( $\lambda = \delta$ )

| $\lambda$ | $K$ | $L$ | $X_1$ | $\delta$ |
|-----------|-----|-----|-------|----------|
| 1         | 1   | 1   | 100   | 1        |
| 2         | 2   | 2   | 200   | 2        |
| 3         | 3   | 3   | 300   | 3        |

Tabla 3.3: Tabla 5.5.B. Ejemplo de rendimientos decrecientes ( $\lambda > \delta$ )

| $\lambda$ | $K$ | $L$ | $X_2$ | $\delta$ |
|-----------|-----|-----|-------|----------|
| 1         | 1   | 1   | 100   | 1        |
| 2         | 2   | 2   | 180   | 1,80     |
| 3         | 3   | 3   | 252   | 2,52     |

Tabla 3.4: Tabla 5.5.C. Ejemplo de rendimientos crecientes ( $\lambda < \delta$ )

| $\lambda$ | $K$ | $L$ | $X_3$ | $\delta$ |
|-----------|-----|-----|-------|----------|
| 1         | 1   | 1   | 100   | 1        |
| 2         | 2   | 2   | 240   | 2,40     |
| 3         | 3   | 3   | 408   | 4,08     |

### 3.2.4. La productividad

En el análisis a **corto plazo** vamos a considerar que el **capital** ( $K$ ) es **fijo** y sólo **varía** el número de unidades de **trabajo** ( $L$ ).

En la siguiente tabla se observa cómo evoluciona la producción cuando uno de los factores permanece constante.

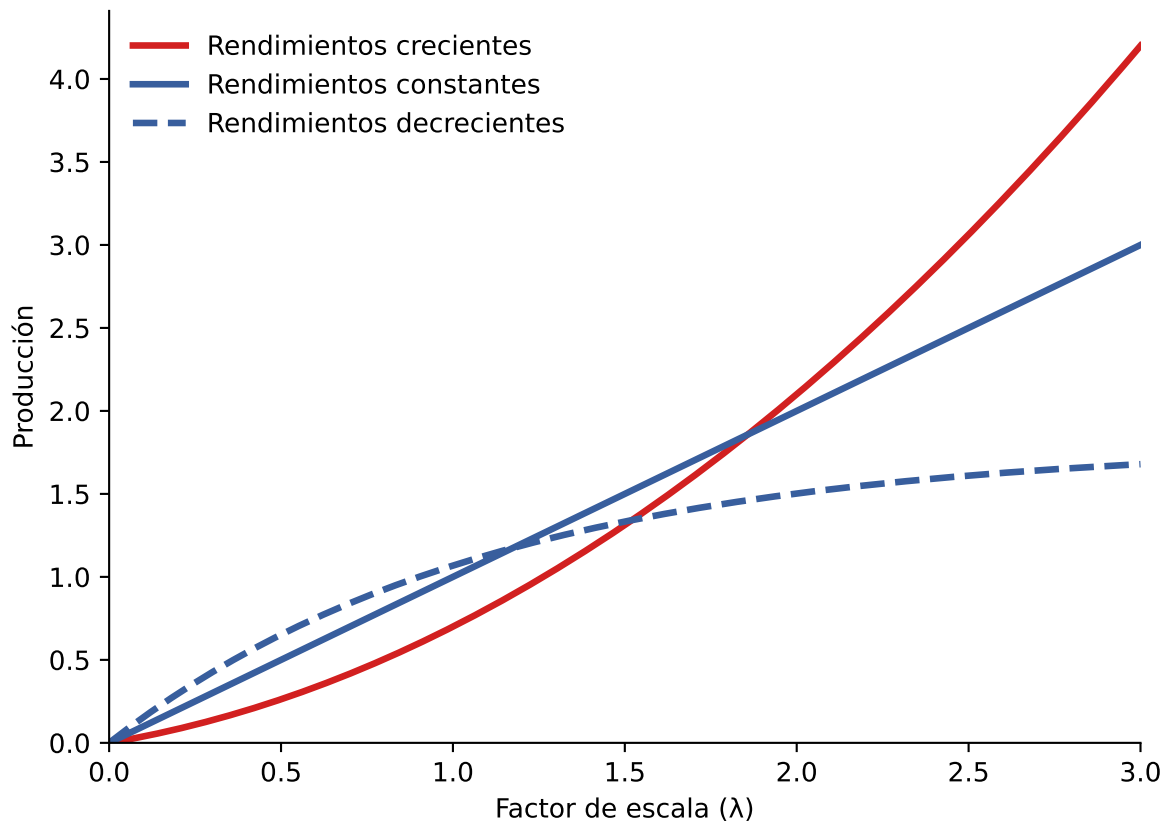


Figura 3.1: Evolución de la producción con rendimientos a escala constantes, crecientes y decrecientes

Tabla 3.5: Productividad total del trabajo ( $PT_L$ ). Se obtiene a partir de la función de producción de la Tabla 3.1 considerando que el capital es fijo, en este caso igual a 1.

| Capital ( $K$ ) | Trabajo ( $L$ ) | Productividad total del trabajo ( $PT_L$ ) |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1               | 1               | 100                                        |
| 1               | 2               | 160                                        |
| 1               | 3               | 210                                        |

En la tabla se observa que los incrementos de producción son cada vez menores; a esto se le denomina **ley de rendimientos decrecientes**.

### 3.2.4.1. Productividad total, media y marginal

**Productividad total del trabajo** ( $PT_L$ ): es el producto total obtenido para cada nivel de trabajo, siendo el capital fijo. Si se tiene la función de producción, solo hay que sustituir el capital por su valor constante ( $\bar{K}$ ):

$$PT_L = F(\bar{K}, L)$$

**Productividad media del trabajo** ( $PM_{eL}$ ): es el producto medio obtenido por unidad de trabajo, siendo  $K$  constante.

$$PM_{eL} = \frac{PT_L}{\text{Número de unidades de trabajo } (L)}$$

**Productividad marginal del trabajo** ( $PM_{gL}$ ): es la variación que experimenta el producto total ante una variación unitaria del trabajo, siendo  $K$  constante.

$$PM_{gL} = \frac{\Delta PT_L}{\Delta \text{Número de unidades de trabajo } (L)}$$

| Tipo de productividad                                | Definición                                                                   | Cálculo                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productividad <b>total</b> del trabajo ( $PT_L$ )    | Producción que se obtiene para cada nivel de trabajo siendo el capital fijo. | $PT_L = F(\bar{K}, L)$ , siendo $F$ la función de producción y el capital ( $K$ ) constante. |
| Productividad <b>media</b> del trabajo ( $PM_{eL}$ ) | Producción que genera, en promedio, cada unidad de trabajo utilizada.        | $PM_{eL} = \frac{PT_L}{L}$                                                                   |

| Tipo de productividad                                 | Definición                                                                   | Cálculo                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Productividad <b>marginal</b> del trabajo ( $PMg_L$ ) | Incremento de la cantidad producida cuando el trabajo aumenta en una unidad. | $PMg_L = \frac{\Delta PT_L}{\Delta L}$ |

### 3.2.4.2. La ley de rendimientos decrecientes

La **ley de rendimientos decrecientes** se cumple si, a partir de un punto, la **productividad marginal** del factor variable **comienza a decrecer**.

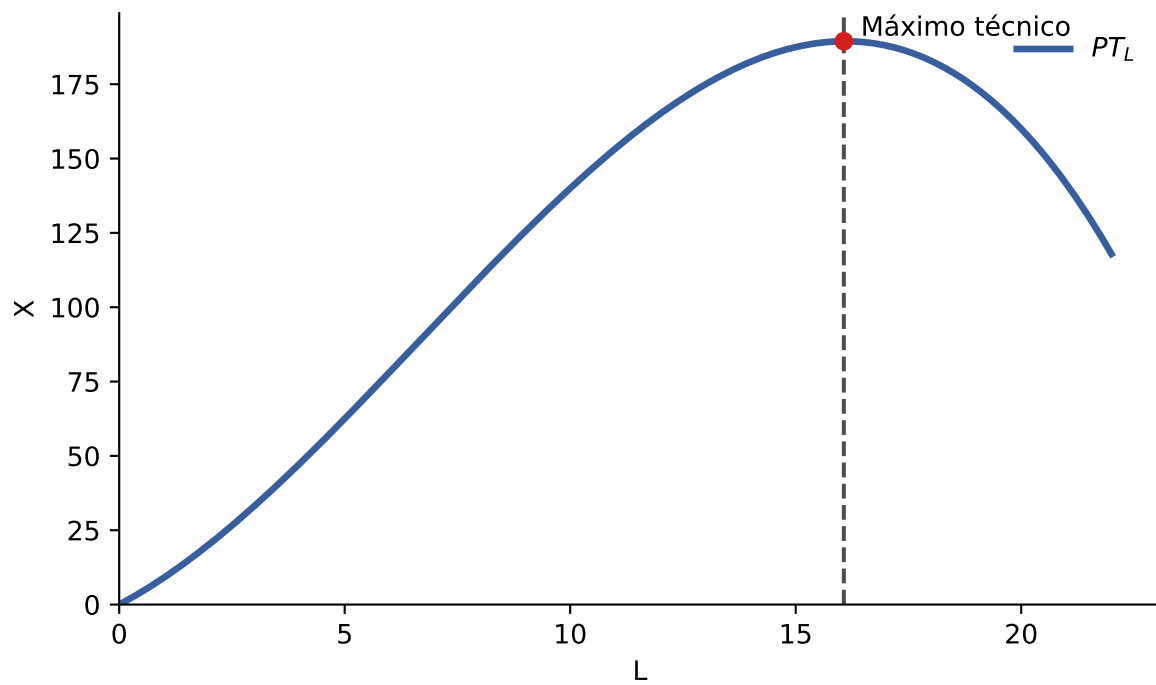
No siempre decrece desde el principio. Pueden existir tres tramos:

- **Productividad marginal creciente:** cada unidad de trabajo aporta a la producción más que la unidad anterior.
- **Productividad marginal constante:** cada unidad de trabajo aporta a la producción lo mismo que la unidad anterior.
- **Productividad marginal decreciente:** cada unidad de trabajo aporta a la producción menos que la unidad anterior.

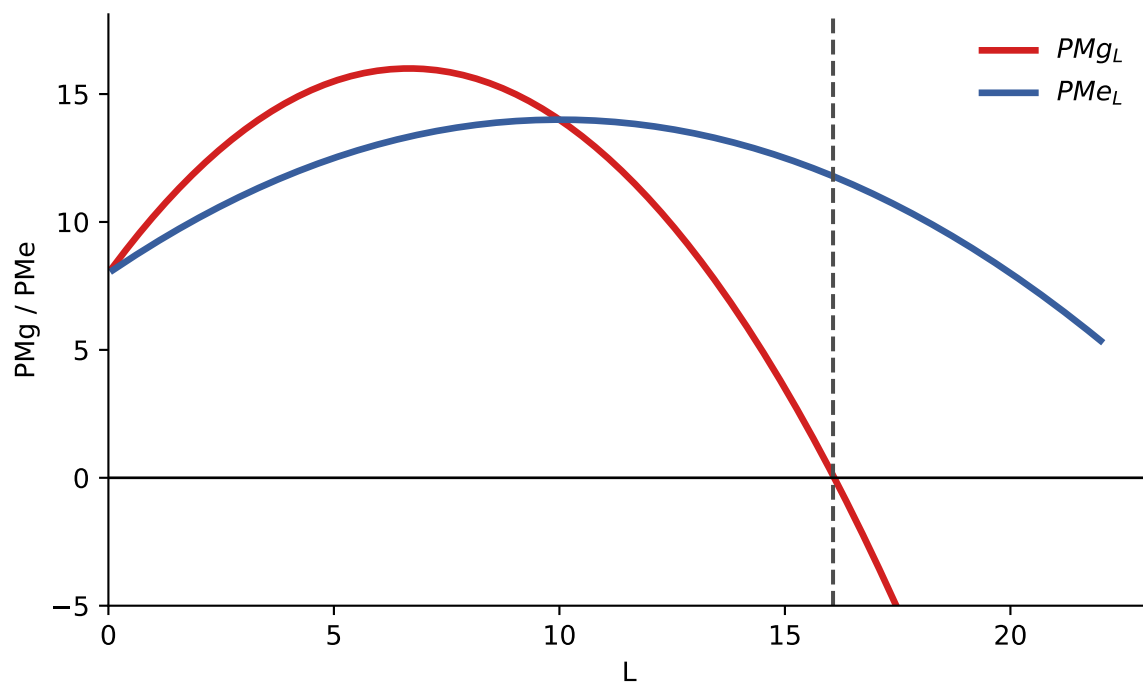
| Capital ( $K$ ) | Trabajo ( $L$ ) | Producción ( $X$ )<br>/ Productividad<br>total del trabajo<br>( $PT$ ) | Productividad<br>media del<br>trabajo ( $PMe_L$ ) | Productividad<br>marginal del<br>trabajo ( $PMg_L$ ) |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5               | 5               | 1                                                                      | 0,200                                             | –                                                    |
| 5               | 9               | 2                                                                      | 0,222                                             | 0,25                                                 |
| 5               | 12              | 3                                                                      | 0,250                                             | 0,33                                                 |
| 5               | 14              | 4                                                                      | 0,285                                             | 0,50                                                 |
| 5               | 15              | 5                                                                      | 0,333                                             | 1,00                                                 |
| 5               | 17              | 6                                                                      | 0,353                                             | 0,50                                                 |
| 5               | 20              | 7                                                                      | 0,350                                             | 0,33                                                 |
| 5               | 24              | 8                                                                      | 0,333                                             | 0,25                                                 |
| 5               | 29              | 9                                                                      | 0,310                                             | 0,20                                                 |
| 5               | 35              | 10                                                                     | 0,286                                             | 0,16                                                 |

### 3.2.4.3. Máximo técnico

El **máximo técnico** es la cantidad de trabajo donde la **productividad total** es máxima y deja de crecer. En ese punto la **productividad marginal** es cero.



(a) Gráfico de productividad total, media y marginal



(b)

Figura 3.2

### 3.3. Los costes de producción

#### 3.3.1. El concepto de coste de producción

El uso de factores productivos conlleva unos **costes de producción**. Estos costes de producción se pueden dividir en costes explícitos y costes implícitos:

- **Coste explícito:** implica un desembolso o **pago** para el productor.
- **Coste implícito:** no implica un pago sino una **renuncia**.

A partir de los conceptos de coste explícito e implícito, se puede distinguir entre costes contables y costes económicos:

- Los **costes contables** son los costes explícitos.
- Los **costes económicos** son la suma de los costes explícitos más los costes implícitos, medidos todos los recursos por su coste de oportunidad.

Para los costes de producción, consideramos siempre el coste económico.

#### 3.3.2. La curva de coste total

La **curva de coste total** relaciona cada nivel de **producción**  $X$  con el **coste económico mínimo** que implica generar ese nivel de producción:

$$CT = CT(X)$$

Esta curva implica **eficiencia económica**: producir con el menor coste posible.

Un ejemplo de curva de coste total es el siguiente:

$$CT = 100 + 5X$$

Según esta curva de coste total, el coste mínimo para producir 10 unidades del bien  $X$  sería:

$$CT = 100 + 5 \cdot 10 = 150 \text{ unidades monetarias}$$

### 3.3.3. Costes a corto plazo: fijos, variables, totales

Tenemos dos factores:

1. Capital ( $K$ ), que será fijo:  $K = \bar{K}$ .
2. Trabajo ( $L$ ), que será variable.

En el corto plazo, si la empresa quiere aumentar la producción, solo podrá hacerlo contratando más trabajo.

**Coste fijo ( $CF$ ): es independiente del nivel de producción.**

Ejemplo: el alquiler del local. Se calcula multiplicando el precio de cada unidad de capital ( $v$ ) por la cantidad de capital utilizada.

$$CF = v \cdot \bar{K}$$

**Coste variable ( $CV$ ): depende del nivel de producción.**

Ejemplo: salarios de trabajadores. Se calcula multiplicando el precio de cada unidad de trabajo, es decir, el salario ( $w$ ), por el número de trabajadores ( $L$ ).

$$CV = w \cdot L$$

**Coste total:** es la suma del coste fijo ( $CF$ ) más el coste variable ( $CV$ ).

$$CT = CF + CV = v \cdot \bar{K} + w \cdot L$$

En la curva de coste total del ejemplo anterior,  $CT = 100 + 5X$ , el sumando 100 es igual a  $v \cdot \bar{K}$ , y el sumando  $5X$  es igual a  $w \cdot L$ .

### 3.3.4. Costes a corto plazo: medios, marginal

Para los costes asociados a cada unidad de producto se calculan los **costes medios** ( $CMe$ ) y el **coste marginal** ( $CMg$ ).

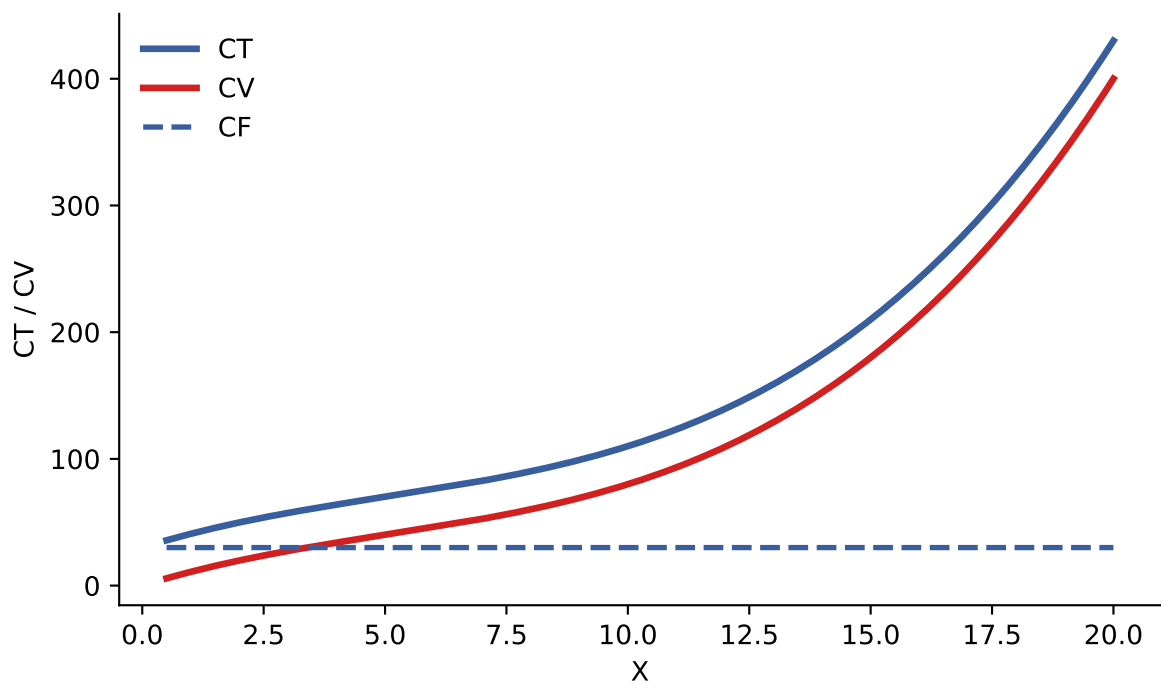


Figura 3.3: Coste fijo, variable y total

### 3.3.4.1. Los costes medios

Los **costes medios** ( $CMe$ ) miden el coste promedio por unidad de producto. Se puede distinguir entre coste total medio, coste variable medio y coste fijo medio:

- **Coste total medio** ( $CTMe$ ): coste promedio por unidad de producto.

$$CTMe = \frac{\text{Coste total}}{\text{N.º unidades producidas}} = \frac{CT}{X} = \frac{CV + CF}{X}$$

- **Coste variable medio** ( $CVMe$ ): coste variable promedio por unidad de producto.

$$CVMe = \frac{\text{Coste variable}}{\text{N.º unidades producidas}} = \frac{CV}{X}$$

- **Coste fijo medio** ( $CFMe$ ): coste fijo promedio por unidad de producto.

$$CFMe = \frac{\text{Coste fijo}}{\text{N.º unidades producidas}} = \frac{CF}{X}$$

### 3.3.4.2. El coste marginal

El **coste marginal** ( $CMg$ ) mide lo que cuesta producir una unidad adicional.

$$CMg = \frac{\text{Aumento del coste total o variable}}{\text{Aumento del n.º de unidades producidas}} = \frac{\Delta CT}{\Delta X} = \frac{\Delta CV}{\Delta X}$$

### 3.3.4.3. Relación entre coste marginal y costes medios

Cuando el coste marginal es inferior al coste medio, este disminuye. Cuando el coste marginal es superior al coste medio, este aumenta. En consecuencia, cuando el coste marginal es igual al coste medio, este alcanza su mínimo. Esto es aplicable tanto al coste total medio como al coste variable medio.

| Cuando el coste marginal es              | el coste variable medio   | Consecuencia:                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>inferior</b> al coste variable medio, | <b>disminuye.</b>         | La curva de <b>coste marginal</b> corta a la de <b>coste variable medio</b> en el <b>mínimo</b> de esta última. |
| <b>igual</b> al coste variable medio,    | alcanza su <b>mínimo.</b> |                                                                                                                 |
| <b>superior</b> al coste variable medio, | <b>aumenta.</b>           |                                                                                                                 |

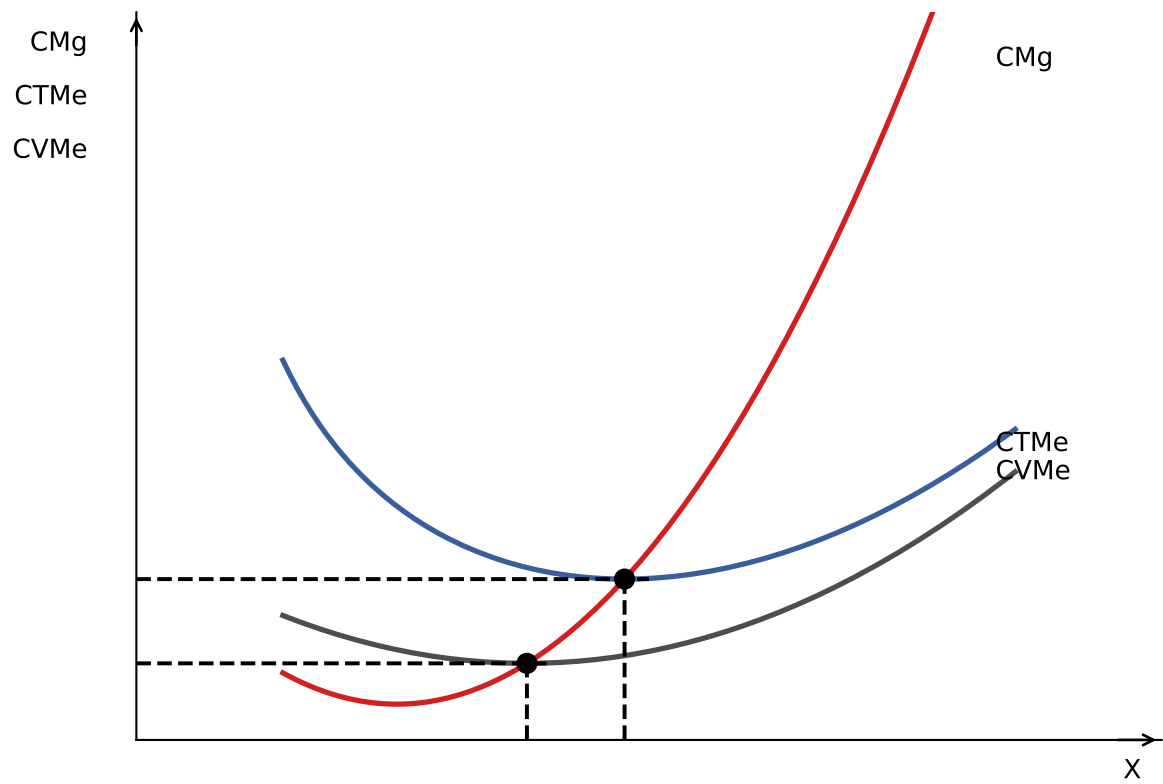


Figura 3.4: Relación entre coste marginal y costes medios

|                                       |                           |                                               |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Cuando el coste marginal es           | el coste total medio      | Consecuencia:                                 |
| <b>inferior</b> al coste total medio, | <b>disminuye.</b>         | La curva de <b>coste marginal</b>             |
| <b>igual</b> al coste total medio,    | alcanza su <b>mínimo.</b> | <b>corta</b> a la de <b>coste total medio</b> |
| <b>superior</b> al coste total medio, | <b>aumenta.</b>           | en el <b>mínimo</b> de esta última.           |

### 3.4. Relación entre productividades y costes

Cuando la **productividad marginal** del trabajo es **creciente**, cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en mayor medida. Para producir una unidad adicional, son necesarios cada vez menos trabajadores adicionales. Según la producción aumenta, el coste aumenta cada vez en menor medida. Por tanto, el **coste marginal** es **decreciente**.

Cuando la **productividad marginal** del trabajo es **constante**, cada trabajador adicional aumenta la producción siempre en la misma medida. Para producir una unidad adicional, son necesarios siempre los mismos trabajadores. Según la producción aumenta, el coste aumenta siempre en la misma medida. Por tanto, el **coste marginal** es **constante**.

Cuando la **productividad marginal** del trabajo es **decreciente**, cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en menor medida. Para producir una unidad adicional, son necesarios cada vez más trabajadores adicionales. Según la producción aumenta, el coste aumenta cada vez en mayor medida. Por tanto, el **coste marginal** es **creciente**.

Esto implica que si la **productividad marginal** del trabajo alcanza un **máximo**, el **coste marginal** alcanza un **mínimo**.

### 3.5. Los ingresos y el beneficio

La empresa tiene como objetivo principal hacer máximo el **beneficio**. Este se define como la diferencia entre el ingreso total por ventas ( $IT$ ) y el coste total ( $CT$ ):

$$B^o = IT - CT$$

A su vez, si, para simplificar, consideramos que la empresa produce un único bien,  $X$ , y vende cada unidad del bien al mismo precio,  $P$ , el **ingreso total** sería igual al precio de venta multiplicado por el número de unidades vendidas:

$$\text{Ingreso total } (IT) = \text{Precio del producto } (P) \cdot \text{Cantidad vendida } (X)$$

El ingreso de la empresa –y, por tanto, también su beneficio– depende, pues, del nivel de producción de la empresa. Cómo evoluciona el ingreso al variar la producción depende del tipo

de mercado en el que actúa la empresa. En el Capítulo 4 analizaremos el caso de la empresa que actúa en un mercado con competencia perfecta, mientras que en el Capítulo 5 analizaremos el caso de la empresa que actúa en mercados no competitivos.

### 3.5.1. Beneficio contable y beneficio económico

Ya hemos dicho que el beneficio se define como la diferencia entre el ingreso total y el coste total. Dependiendo del tipo de coste que se utilice al calcular el beneficio, se puede distinguir entre beneficio contable y beneficio económico.

El **beneficio contable** se define como la diferencia entre el ingreso y los **costes explícitos**, que son los costes que han tenido un reflejo en los libros de contabilidad de la empresa.

$$\text{Beneficio contable} = IT - \text{Costes explícitos}$$

El **beneficio económico** se define como la diferencia entre el ingreso y los **costes explícitos e implícitos**, que miden el valor de los recursos utilizados por su coste de oportunidad, esto es, su valor de uso alternativo. Para calcular el beneficio económico se resta el coste de oportunidad de todos los recursos utilizados, esto es, lo que estos factores podrían obtener en su uso alternativo. Por ello, el beneficio económico es generalmente menor que el beneficio contable.

$$\text{Beneficio económico} = IT - (\text{Costes explícitos} + \text{Costes implícitos})$$

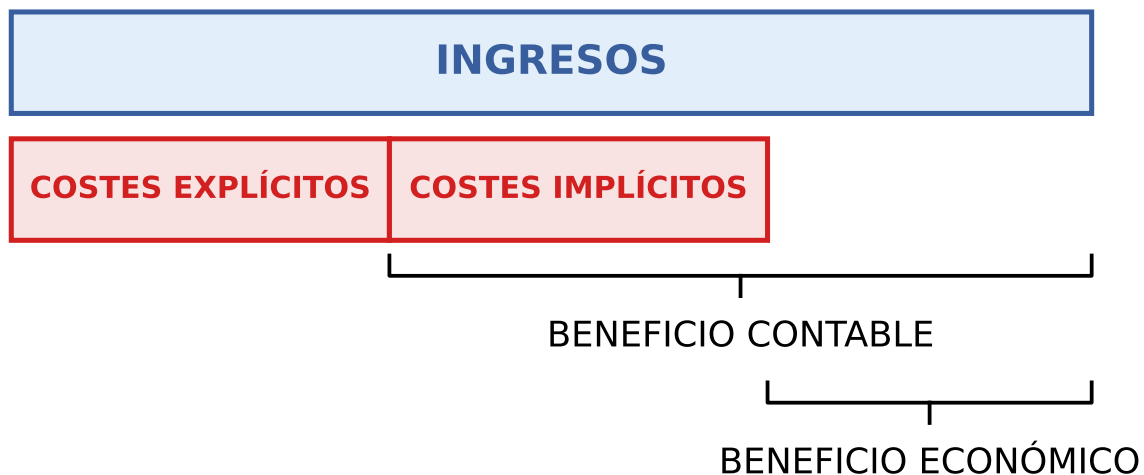


Figura 3.5: Beneficio contable y beneficio económico

El concepto de beneficio económico sirve para comparar lo que se obtiene de los recursos utilizados por la empresa y lo que se obtendría de esos mismos recursos utilizados de otra manera. Un comportamiento racional requiere siempre comparar alternativas a la hora de decidir; por este motivo, el beneficio económico es el concepto fundamental para explicar las decisiones de la empresa.

El beneficio económico puede ser positivo, nulo o negativo:

- Si el beneficio económico es **negativo**, se denomina pérdida y significa que lo que obtiene la empresa es **inferior a lo que podrían obtener** los recursos si se utilizasen **en su mejor opción alternativa**. Un beneficio económico negativo no significa que la empresa tenga pérdidas desde un punto de vista contable; simplemente obtiene menos de lo que podría obtener utilizando los recursos en la mejor opción alternativa.
- Si el beneficio económico es **cero**, se denomina beneficio nulo o normal y significa que lo que obtiene la empresa es **igual que lo que podrían obtener** los recursos si se utilizasen **en su mejor opción alternativa**.
- Si el beneficio económico es **positivo**, se denomina beneficio extraordinario y significa que lo que obtiene la empresa es **superior a lo que podrían obtener** los recursos si se utilizasen **en su mejor opción alternativa**.

## 4 La empresa en el mercado de competencia perfecta

### 4.1. La competencia perfecta: características

Cuando se analiza el funcionamiento de distintos mercados en función del **grado de competencia**, el análisis se centra en **cuatro cuestiones fundamentales**:

- ¿Cuántas empresas participan en el mercado?
- ¿El producto obtenido por todas las empresas es idéntico?
- ¿Qué grado de capacidad tiene cada empresa para fijar el precio del producto cuando actúa individualmente?
- ¿Existen barreras de entrada o salida del sector?

A continuación responderemos cada una de estas preguntas para el caso de un mercado con competencia perfecta. Para simplificar, en el mercado de competencia perfecta se darán siempre dos supuestos: existe información perfecta y las empresas son idénticas.

#### 4.1.0.1. ¿Cuántas empresas participan en el mercado?

En competencia perfecta actúa un **gran número de empresas** y cada una aporta una porción pequeña de la producción total. En una situación como esta, se dice que **el mercado está atomizado**.

#### 4.1.0.2. ¿El producto obtenido por todas las empresas es idéntico?

En competencia perfecta, el producto obtenido por todas las empresas es **idéntico**. Son **bienes homogéneos**.

#### 4.1.0.3. ¿Qué grado de capacidad tiene cada empresa para fijar el precio del producto cuando actúa individualmente?

En competencia perfecta, la empresa **no tiene ninguna capacidad** para fijar el precio cuando actúa individualmente. Por tanto, **el precio lo fija el mercado**. Si una empresa intenta vender a un precio superior al de mercado, no venderá nada.

En el ejemplo que se muestra a continuación, las 100 toneladas que puede cultivar Pérez son insignificantes dentro de las 500.000 toneladas del mercado, por lo que no tiene capacidad para influir en el precio. En consecuencia, el mercado fija el precio, la empresa solo es capaz de vender a ese precio, y **la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa individual es horizontal**.

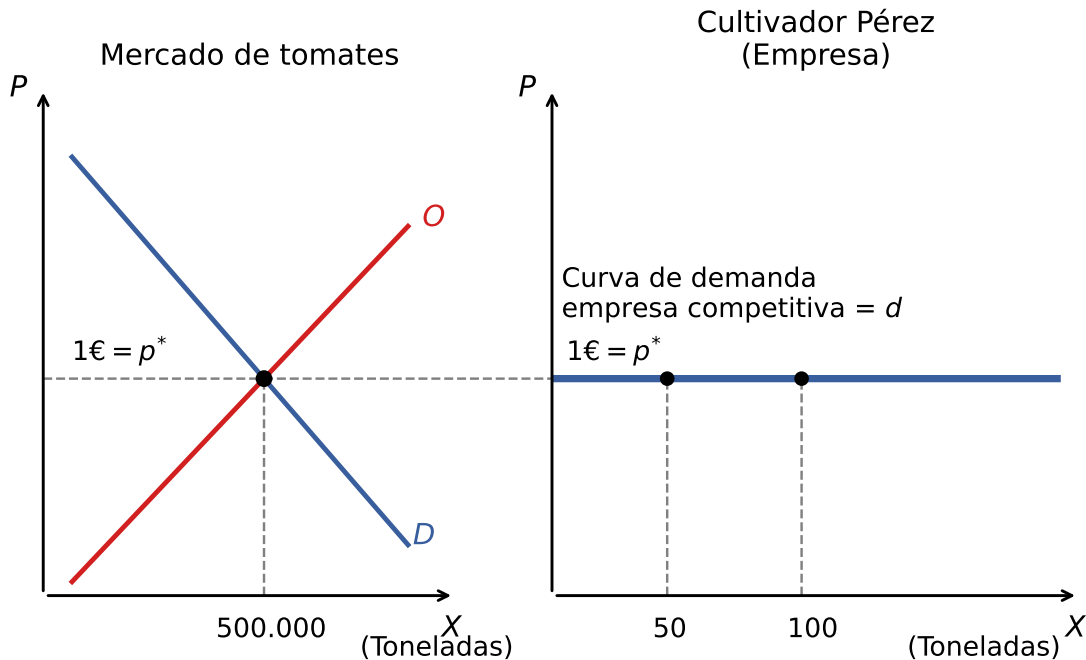


Figura 4.1: Mercado de tomates y demanda horizontal de una empresa competitiva.

#### 4.1.0.4. ¿Existen barreras de entrada o salida del sector?

En competencia perfecta **no existen barreras de entrada o salida**. Esto se conoce como **libre concurrencia**.

En el corto plazo, las empresas no pueden entrar o salir instantáneamente. En el largo plazo, sí pueden entrar o salir.

## 4.2. Los ingresos de la empresa competitiva

Como vimos en el Capítulo 3, el [beneficio de la empresa](#) se define como la diferencia entre el ingreso total y el coste total:

$$\text{Beneficio} = \text{Ingreso total } (IT) - \text{Coste total } (CT)$$

En el Capítulo 3 ya analizamos los [costes de la empresa](#). Ha llegado ahora el momento de prestar atención a los ingresos, centrándonos en el caso de la empresa en el mercado de competencia perfecta.

### 4.2.1. Los ingresos de la empresa: una visión general

#### 4.2.1.1. Ingreso total

El **ingreso total** ( $IT$ ) se obtiene multiplicando el precio de una unidad de producto por la cantidad de producto vendida. En competencia perfecta, la empresa no tiene poder para fijar el precio  $P$ . Por tanto,  $P$  se considera una constante y no depende de la cantidad  $X$ :

$$IT = P \cdot X$$

#### 4.2.1.2. Ingreso medio

El **ingreso medio** ( $IMe$ ) se obtiene dividiendo el ingreso total entre la cantidad de producto vendida:

$$IMe = \frac{IT}{X} = \frac{P \cdot X}{X} = P$$

El ingreso medio coincide con el precio.

#### 4.2.1.3. Ingreso marginal

El **ingreso marginal** es la cantidad en la que se incrementa el ingreso total ( $IT$ ) cuando la producción aumenta en una unidad:

$$IMg = \frac{\Delta IT}{\Delta X} = \frac{\Delta(P \cdot X)}{\Delta X}$$

En términos continuos:

$$IMg = \frac{dIT}{dX} = \frac{d(P \cdot X)}{dX}$$

#### 4.2.2. Los ingresos de la empresa competitiva

En un mercado con competencia perfecta, el precio  $P$  no depende de la cantidad  $X$  producida por la empresa. En consecuencia, el **ingreso medio** ( $IMe$ ) y el **ingreso marginal** ( $IMg$ ) de la empresa en competencia perfecta coinciden con el precio y con la curva de demanda horizontal a la que se enfrenta la empresa competitiva.

$$IMg = \frac{\Delta IT}{\Delta X} = \frac{\Delta(P \cdot X)}{\Delta X} = \frac{P \cdot \Delta X}{\Delta X} = P$$

En términos continuos:

$$IMg = \frac{dIT}{dX} = \frac{d(P \cdot X)}{dX} = P$$

### 4.3. Cuánto producir para maximizar el beneficio

Vamos a ver el supuesto en el corto plazo, con un precio fijado por un mercado competitivo para el producto y un número fijo de empresas.

$$B^{\circ}(X) = IT(X) - CT(X)$$

La empresa individual **toma el precio como dado** y solo puede elegir el nivel de producción. Por tanto, establecerá el nivel de producción que haga máximo su beneficio, es decir, buscará su **nivel de producción óptimo**.

Matemáticamente, el problema del productor consiste en encontrar el valor de  $X$  que maximiza la función  $B^{\circ}(X)$ ?

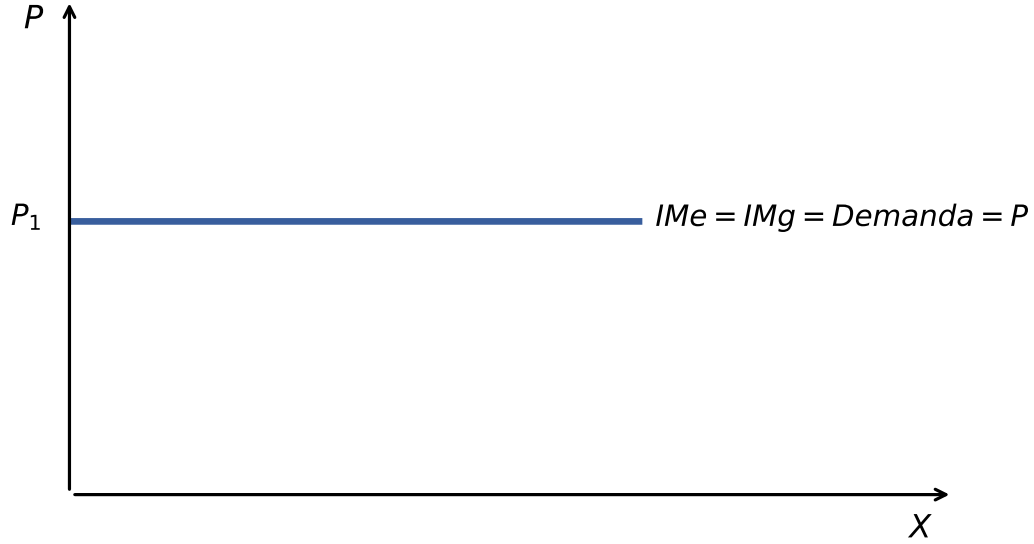


Figura 4.2: Ingreso medio e ingreso marginal de la empresa en competencia perfecta.

La **condición de primer orden** para maximizar el beneficio exige que la primera derivada de  $B^\circ$  respecto de  $X$  sea cero:

$$\frac{dB^\circ}{dX} = \frac{d(IT)}{dX} - \frac{d(CT)}{dX} = 0$$

Como  $\frac{d(IT)}{dX} = IMg$  y  $\frac{d(CT)}{dX} = CMg$ :

$$\frac{dB^\circ}{dX} = IMg - CMg = 0 \quad \Rightarrow \quad IMg = CMg$$

Toda empresa maximiza el beneficio en el nivel de producción para el que el coste marginal se iguala al ingreso marginal. En competencia perfecta, el ingreso marginal coincide con el precio. Por tanto:

$$\frac{dB^\circ}{dX} = \frac{d(P \cdot X)}{dX} - CMg = 0$$

$$\frac{dB^\circ}{dX} = P - CMg = 0 \quad \Rightarrow \quad P = CMg$$

La empresa que actúa en un mercado competitivo establecerá el nivel de producción en el punto en el que el **precio** es igual al **coste marginal**. Lo denominaremos **punto óptimo** o **punto de equilibrio de la empresa**.

Para garantizar que se trata de un máximo, y no de un mínimo, es necesario obtener la **condición de segundo orden**. Es decir, la segunda derivada del beneficio respecto a la cantidad producida debe ser negativa:

$$\frac{d^2 B^\circ}{dX^2} = \frac{d(P - CMg)}{dX} = \frac{dP}{dX} - \frac{dCMg}{dX} < 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dCMg}{dX} > 0$$

La tabla siguiente recoge el cálculo de las variables relevantes. La producción está medida en toneladas y las magnitudes monetarias están expresadas en miles de euros.

En la tabla a continuación se muestra un ejemplo ilustrativo donde se ve que el beneficio es máximo cuando el nivel de producción es igual a 9 toneladas, pues es este nivel de producción el que iguala el coste marginal al ingreso marginal, que en competencia perfecta es igual al precio (5 mil euros).

Tabla 4.1: Costes, ingresos y beneficio de la empresa competitiva

| <i>PT</i> | <i>CT</i> | <i>CTMe</i> | <i>CMg</i> | <i>P</i> | <i>IT</i> | <i>IMg</i> | <i>B°</i> | $\Delta B^\circ$ |
|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|------------------|
| 1         | 14        | 14          | —          | 5        | 5         | —          | -9        | —                |
| 2         | 19        | 9.5         | 5          | 5        | 10        | 5          | -9        | 0                |
| 3         | 22        | 7.33        | 3          | 5        | 15        | 5          | -7        | +2               |
| 4         | 24        | 6           | 2          | 5        | 20        | 5          | -4        | +3               |
| 5         | 25        | 5           | 1          | 5        | 25        | 5          | 0         | +4               |
| 6         | 27        | 4.5         | 2          | 5        | 30        | 5          | 3         | +3               |
| 7         | 30        | 4.29        | 3          | 5        | 35        | 5          | 5         | +2               |
| 8         | 34        | 4.25        | 4          | 5        | 40        | 5          | 6         | +1               |
| 9         | 39        | 4.33        | 5          | 5        | 45        | 5          | 6         | 0                |
| 10        | 45        | 4.5         | 6          | 5        | 50        | 5          | 5         | -1               |
| 11        | 52        | 4.73        | 7          | 5        | 55        | 5          | 3         | -2               |
| 12        | 60        | 5           | 8          | 5        | 60        | 5          | 0         | -3               |
| 13        | 69        | 5.31        | 9          | 5        | 65        | 5          | -4        | -4               |
| 14        | 79        | 5.64        | 10         | 5        | 70        | 5          | -9        | -5               |
| 15        | 90        | 6           | 11         | 5        | 75        | 5          | -15       | -6               |

Producción total medida en toneladas. Variables monetarias medidas en miles de euros.

## 4.4. El beneficio de la empresa a corto plazo

En el nivel de producción óptimo, el beneficio de la empresa puede ser positivo, nulo o negativo. Es posible que, dada la función de costes de la empresa, cualquier nivel de producción tenga asociado un beneficio negativo. En este caso, al maximizar la función de beneficio, lo que hace la empresa es minimizar pérdidas.

- **Beneficio positivo o extraordinario.** En el nivel de producción óptimo, el precio es mayor que el coste total medio:

$$IT > CT \Rightarrow \frac{IT}{X} > \frac{CT}{X} \Rightarrow P > CTMe$$

- **Beneficio nulo o normal.** En el nivel de producción óptimo, el precio es igual al coste total medio:

$$IT = CT \Rightarrow \frac{IT}{X} = \frac{CT}{X} \Rightarrow P = CTMe$$

- **Beneficio negativo o pérdidas.** En el nivel de producción óptimo, el precio es menor que el coste total medio:

$$IT < CT \Rightarrow \frac{IT}{X} < \frac{CT}{X} \Rightarrow P < CTMe$$

Por tanto, la relación entre el precio y el coste total medio indica si la empresa obtiene un beneficio positivo, nulo o negativo.

## 4.5. La curva de oferta de la empresa a corto plazo

La [curva de oferta de mercado](#) muestra la cantidad máxima que los vendedores están dispuestos a vender a cada precio. La curva de coste marginal de la empresa competitiva recoge la misma información, pero para una empresa individual.

La empresa ofrece el nivel de producción que iguala el **precio** al **coste marginal**. En el gráfico a continuación, si el precio de mercado es  $P_1$ , la empresa ofrece  $X_1$  (punto A). Si el precio de mercado es  $P_2$ , la empresa ofrece  $X_2$  (punto B).

No obstante, algunos tramos de la curva de coste marginal pueden no formar parte de la curva de oferta de la empresa.

La curva de coste marginal es la curva de oferta de la empresa en competencia perfecta, pero solo en el tramo en el que el coste marginal supera al coste variable medio.

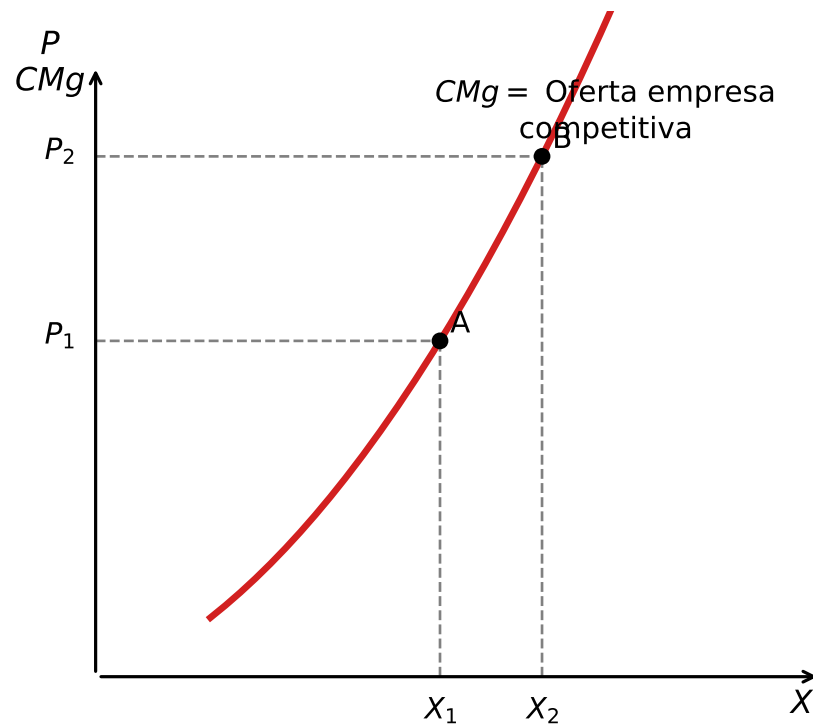


Figura 4.3: La empresa fija el nivel de producción que iguala el precio al coste marginal.

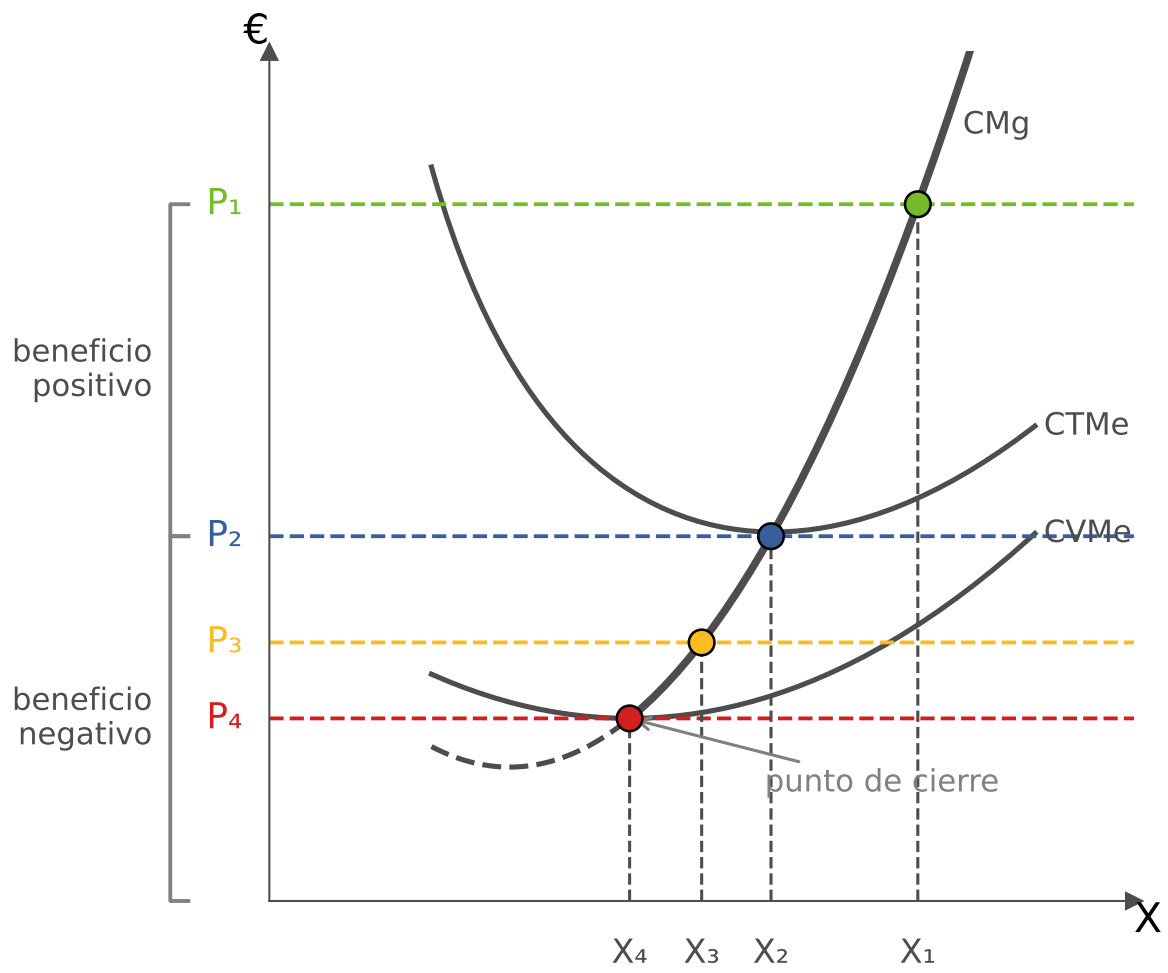


Figura 4.4: Curva de oferta de la empresa y niveles de beneficio

## 4.6. La curva de oferta del mercado a corto plazo

La **curva de oferta del mercado** a corto plazo se obtiene como la **suma de las ofertas individuales** de las empresas que producen ese bien.

Supongamos una misma tecnología de producción y, por tanto, la misma curva de  $CMg$  y la misma curva de oferta. Si conocemos una de las curvas individuales, se puede conocer la curva de mercado multiplicando las cantidades ofrecidas por una empresa por el número de empresas. En la tabla a continuación se presenta un ejemplo en el que existen 2000 empresas con la misma tecnología que la empresa  $i$ .

Tabla 4.2: Oferta de mercado a corto plazo con 2000 empresas idénticas.

| Precio (miles de euros) | Oferta de la empresa $i$<br>(toneladas de helado) | Oferta de mercado (toneladas<br>de helado) |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 0                                                 | $0 \cdot 2000 = 0$                         |
| 2                       | 0                                                 | $0 \cdot 2000 = 0$                         |
| 3                       | 20                                                | $20 \cdot 2000 = 40\ 000$                  |
| 4                       | 25                                                | $25 \cdot 2000 = 50\ 000$                  |
| 5                       | 30                                                | $30 \cdot 2000 = 60\ 000$                  |
| 6                       | 35                                                | $35 \cdot 2000 = 70\ 000$                  |
| 7                       | 40                                                | $40 \cdot 2000 = 80\ 000$                  |

## 4.7. El excedente de consumidores y productores

El **excedente** mide la diferencia entre lo que un agente está **dispuesto a dar o recibir** en el mercado y lo que **realmente da o recibe**. Se mide en unidades monetarias.

### 4.7.1. Excedente del consumidor

El **excedente del consumidor** ( $ec$ ) es la diferencia entre la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar y la que realmente paga:

$$ec = \text{disposición a pagar} - \text{precio pagado}$$

Es una medida de **bienestar** o **satisfacción** del consumidor. Será positivo o cero, pero nunca será negativo.

Por ejemplo, consideremos el caso de Juanito. Juanito es un amante de las empanadas y está dispuesto a pagar hasta 10 euros por una. Al ir a la tienda, descubre que cuestan solo 5 euros.

Juanito tiene un “extra” de 5 euros de satisfacción en comparación con lo que pagó. Ese “extra” es lo que llamamos **excedente del consumidor**.

#### 4.7.2. Excedente del productor

El **excedente del productor** ( $ep$ ) es la **diferencia** entre el ingreso que el vendedor obtiene por esa unidad, es decir, el **precio**, y lo que cuesta producir esa unidad en términos incrementales, es decir, el **coste marginal**.

El excedente del productor coincide con el **beneficio marginal**, que es el incremento del beneficio que proporciona esa unidad.

El excedente del productor será positivo si el precio es superior al coste marginal, o será cero, pero nunca producirá una unidad cuyo coste marginal sea superior al precio que le pagan.

Consideremos un ejemplo numérico. Un fabricante observa que puede vender sus productos a 10 euros y que la unidad 450 tiene un coste marginal de producción de 7 euros. El  $ep$  por la unidad 450 será  $10 - 7 = 3$  euros.

### 4.8. La eficiencia del equilibrio competitivo

El **excedente total** ( $et$ ) es la suma del excedente del consumidor y del productor:

$$et = ec + ep$$

Recordemos que el excedente del consumidor es la disposición a pagar menos el precio pagado, y el excedente del productor es el precio cobrado menos el coste marginal. Por definición, el precio pagado es igual al precio cobrado. Por tanto:

$$et = ec + ep = \text{disposición a pagar} - \text{precio} + \text{precio} - \text{coste marginal}$$

$$et = \text{disposición a pagar} - \text{coste marginal}$$

En el mercado libre con competencia perfecta, el excedente total es mayor que:

- En un mercado intervenido por el sector público, a no ser que existan “fallos de mercado”.
- En un mercado con competencia imperfecta.

Decimos que existe **eficiencia económica** cuando el excedente total es el máximo posible. Al pasar de la libre competencia perfecta a otra situación alternativa, se produce una disminución del excedente total. Esa disminución se denomina **pérdida irrecuperable de eficiencia**.

Los economistas suelen usar los conceptos de **excedente total** y **eficiencia económica** para emitir juicios de valor. Se dice que un sistema de asignación que da lugar a un mayor excedente total es mejor o más deseable que otros sistemas.

Cuando se emiten **juicios de valor**, se trata sobre *lo que debe ser*: recomendaciones de política. En este caso, se está haciendo **economía normativa**.

Para poder establecer juicios normativos, la **economía del bienestar** estudia el efecto de la asignación de los recursos sobre el bienestar de individuos y empresas.

Cuando **no** se emiten juicios de valor, se trata sobre *lo que es*. En este caso, se está haciendo **economía positiva**.

## 5 Los mercados no competitivos

En el Capítulo 4 analizamos el problema de maximización del beneficio de la empresa en un mercado con competencia perfecta. Ahora prestaremos atención a los mercados sin competencia perfecta, entre los que distinguiremos tres tipos: el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio.

### 5.1. Introducción: competencia perfecta vs. imperfecta

En **competencia perfecta**, la empresa individual no tiene ninguna capacidad para afectar al precio del producto.

En los **mercados no competitivos**, sí tiene cierta **capacidad para fijar el precio**. Esta capacidad se denomina **poder de mercado**.

### 5.2. El monopolio

#### 5.2.1. Características e ingresos

En el monopolio, a diferencia de la competencia perfecta, el mercado está concentrado en una única empresa. La comparación básica entre ambos tipos de mercado se resume en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Características de la competencia perfecta y del monopolio

| Pregunta                                                                 | Competencia perfecta                                                                                                         | Monopolio                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuántas empresas participan en el mercado?                              | Actúan un <b>gran número de empresas</b> y cada una aporta una <b>porción pequeña del total</b> . El mercado está atomizado. | Actúa <b>un único vendedor</b> . El mercado está concentrado en una única empresa. |
| ¿El <b>producto</b> obtenido por todas las empresas es <b>idéntico</b> ? | <b>Sí, es idéntico</b> . Producen bienes homogéneos.                                                                         | Solo hay un vendedor y <b>un tipo de producto</b> .                                |

| Pregunta                                                                                           | Competencia perfecta                           | Monopolio                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿La empresa tiene <b>capacidad para fijar el precio</b> del producto cuando actúa individualmente? | <b>No</b> tiene capacidad. Lo fija el mercado. | <b>Sí, tiene capacidad.</b> Tiene gran poder de mercado, pero <b>limitado</b> por la curva de demanda. |
| ¿Existen <b>barreras de entrada o salida</b> del sector?                                           | <b>No.</b> Hay libre concurrencia.             | <b>Sí.</b> Si no existiesen, entrarían empresas y ya no sería un monopolio.                            |

### 5.2.2. La demanda a la que se enfrenta el monopolista

Como vimos en el Capítulo 4, la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa competitiva individual es horizontal. Sin embargo, la **curva de demanda** a la que se enfrenta la **empresa monopolista** es la **curva de demanda de todo el mercado**. Por tanto, tiene pendiente negativa.

La curva de demanda **limita las posibilidades de elección** del monopolista: puede **fijar el precio** o la **cantidad** que lleva al mercado, pero **no puede establecer** conjuntamente cualquier **combinación de precio y cantidad** que desee. La demanda supone una **restricción** para el monopolista.

La **curva de demanda** es **decreciente**. Por tanto, la empresa monopolista solo puede **vender más** si acepta **bajar el precio**, y solo puede **subir el precio** si acepta **vender menos**.

La empresa monopolista decidirá producir la cantidad que haga **máximo** su **beneficio**, es decir, la cantidad que haga **máxima** la **diferencia** entre **ingresos** ( $IT$ ) y **costes** ( $CT$ ).

Si la empresa monopolista adquiere los factores productivos en mercados competitivos, el análisis de costes es igual al de las empresas en competencia perfecta. Por tanto, nos centraremos en los **ingresos**.

### 5.2.3. Ingreso medio e ingreso marginal

La **curva de ingreso medio** es la **curva de demanda de mercado**:

$$IMe(X) = \frac{IT(X)}{X} = \frac{P(X) \cdot X}{X} = P(X)$$

En competencia perfecta, el precio  $P$  no dependería de  $X$ . Sin embargo, en un monopolio, sí. De ahí que, en lugar de usar la notación  $P$ , usamos la notación  $P(X)$ .

El **ingreso medio** es **igual** al **precio** unitario para cada cantidad.

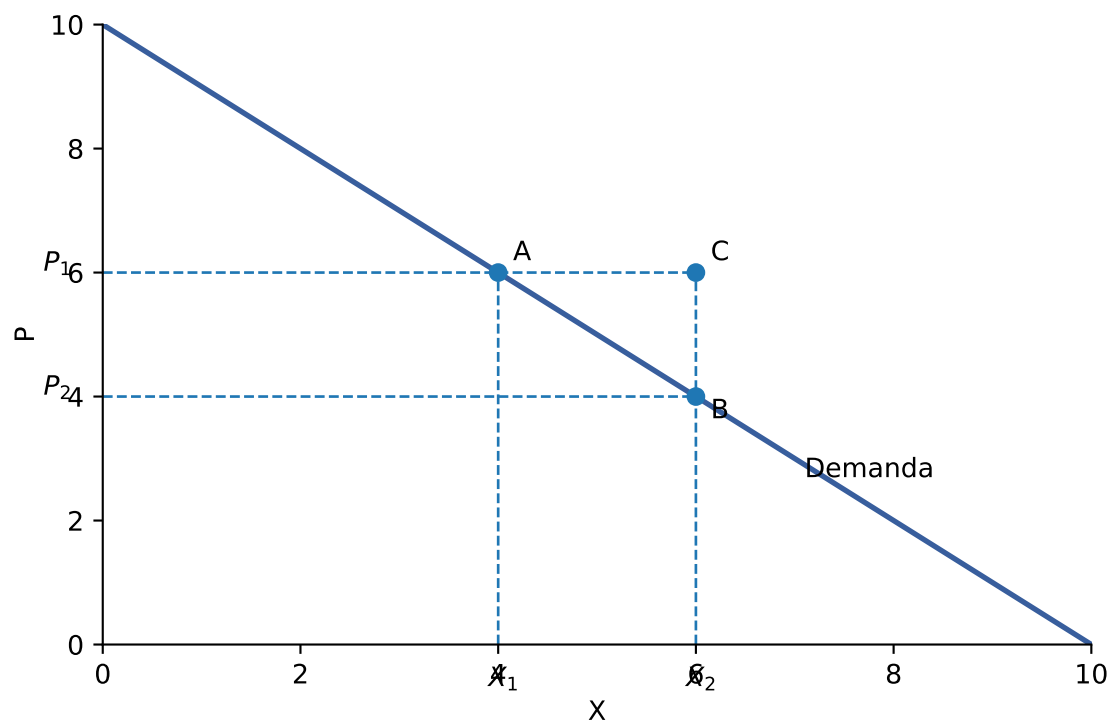


Figura 5.1: La curva de demanda limita las combinaciones posibles de precio y cantidad para el monopolista.

El **ingreso marginal** ( $IMg$ ) mide la variación de  $IT$  cuando la producción se incrementa en una unidad:

$$IMg(X) = \frac{\Delta IT(X)}{\Delta X}$$

La cuestión clave es la **relación** entre el **ingreso marginal** ( $IMg$ ) y el **ingreso medio** ( $IMe$ ) o **precio** ( $P$ ).

En un **monopolio**, el precio varía con la producción. A continuación se muestra un ejemplo numérico.

Tabla 5.2: Ejemplo numérico de monopolio: precio, demanda, costes, ingresos y beneficio

| P  | Xd | IT  | IMg | CT  | CMg | B°  | $\Delta B^\circ$ |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 30 | 0  | 0   | —   | 33  | —   | −33 | —                |
| 29 | 1  | 29  | 29  | 38  | 5   | −9  | +24              |
| 28 | 2  | 56  | 27  | 45  | 7   | 11  | +20              |
| 27 | 3  | 81  | 25  | 54  | 9   | 27  | +16              |
| 26 | 4  | 104 | 23  | 65  | 11  | 39  | +12              |
| 25 | 5  | 125 | 21  | 78  | 13  | 47  | +8               |
| 24 | 6  | 144 | 19  | 93  | 15  | 51  | +4               |
| 23 | 7  | 161 | 17  | 110 | 17  | 51  | 0                |
| 22 | 8  | 176 | 15  | 129 | 19  | 47  | −4               |
| 21 | 9  | 189 | 13  | 150 | 21  | 39  | −8               |
| 20 | 10 | 200 | 11  | 173 | 23  | 27  | −12              |
| 19 | 11 | 209 | 9   | 198 | 25  | 11  | −16              |
| 18 | 12 | 216 | 7   | 225 | 27  | −9  | −20              |
| 17 | 13 | 221 | 5   | 254 | 29  | −33 | −24              |
| 16 | 14 | 224 | 3   | 285 | 31  | −61 | −28              |

En la tabla se observa que, para la primera unidad,  $IMg = P$ , ya que  $29 - 0 = 29$ . Para el resto de unidades,  $IMg < P$ ; por ejemplo, al pasar de una a dos unidades,  $56 - 29 = 27$ , mientras que el precio correspondiente es 28.

### 5.3. Beneficio y producción óptima

El  $IMg$  es importante en la decisión del productor. El **beneficio** del monopolista es:

$$B = IT - CT$$

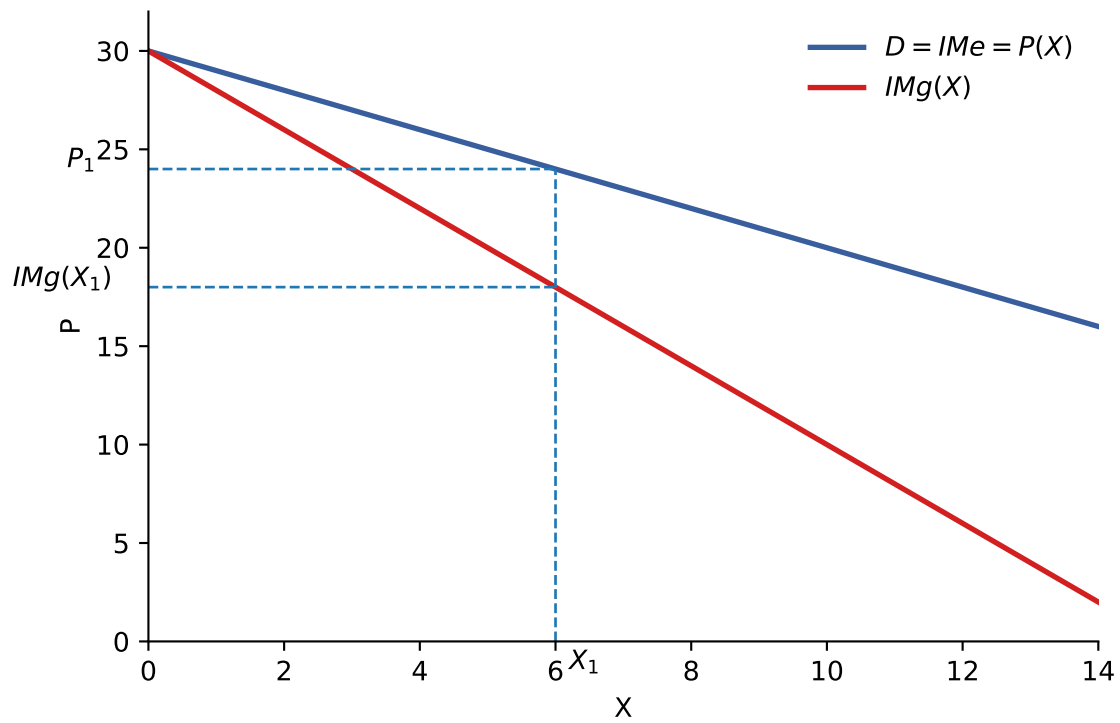


Figura 5.2: En monopolio, la curva de ingreso marginal queda por debajo de la curva de demanda o ingreso medio.

El **beneficio** será **máximo** en el nivel de producción en el que el **ingreso marginal** es igual al **coste marginal**:

$$\frac{dB}{dX} = \frac{d(IT)}{dX} - \frac{d(CT)}{dX} = 0 \Rightarrow \frac{d(IT)}{dX} = \frac{d(CT)}{dX}$$

Por tanto:

$$IMg = CMg$$

La condición que garantiza que se trata de un máximo se expresa como:

$$\frac{d^2B}{dX^2} = \frac{d(IMg)}{dX} - \frac{d(CMg)}{dX} < 0 \Rightarrow \frac{d(IMg)}{dX} < \frac{d(CMg)}{dX}$$

El razonamiento económico es el siguiente:

- $IMg$  indica cuánto aumenta el  $IT$  al producir una unidad más.
- $CMg$  indica cuánto aumenta el  $CT$  al producir una unidad más.
- Cuando  $IMg > CMg$ , el monopolista **debe aumentar su producción** en una unidad, ya que el **beneficio crece**.
- Cuando  $IMg < CMg$ , el monopolista **NO debe aumentar su producción**, ya que el **beneficio decrece**.

En el ejemplo numérico de la Tabla 5.2, la igualdad  $IMg = CMg$  se alcanza en  $X = 7$ , donde  $IMg = CMg = 17$ , y  $B = 51$ . Este es el beneficio máximo que puede alcanzar la empresa en este caso.

Gráficamente, el problema de maximización del beneficio de la empresa monopolista puede representarse de la siguiente manera:

Gráficamente, el monopolista elige la producción en el punto donde  $IMg = CMg$  y, después, fija el precio correspondiente sobre la curva de demanda.

El monopolista **no tiene curva de oferta**. No es posible encontrar una relación única entre el precio y la cantidad que está dispuesto a producir: depende de la curva de demanda. Solo hay curva de oferta en los mercados en que la empresa toma el precio como dado.

## 5.4. La competencia monopolística

Los mercados de **competencia monopolística** se sitúan entre la **competencia perfecta** y el **monopolio**. Por tanto, tienen **características** de **ambos mercados**.

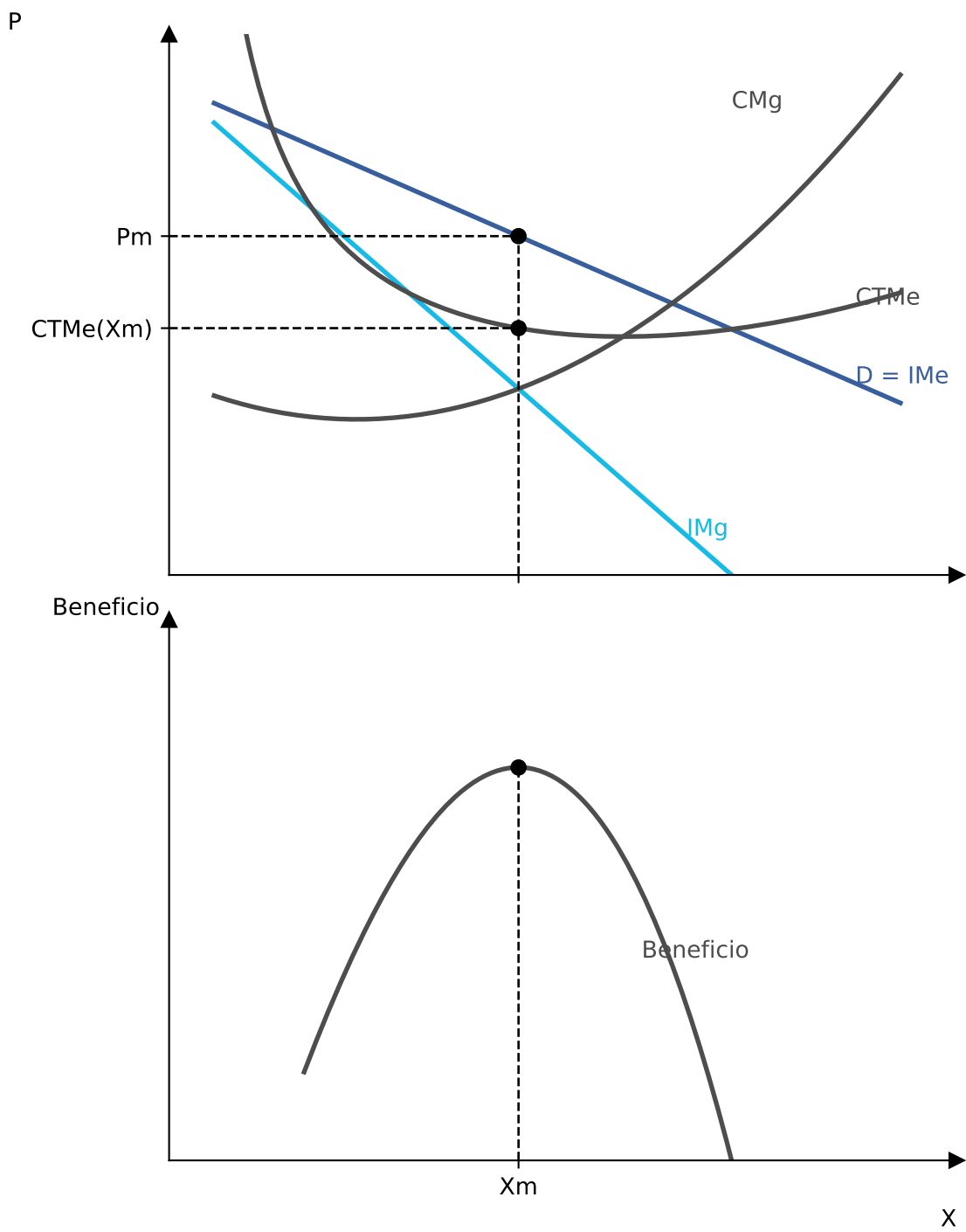


Figura 5.3: Equilibrio del monopolio y maximización de beneficios.

Tabla 5.3: Características de la competencia perfecta y de la competencia monopolística

| Pregunta                                                                                           | Competencia perfecta                                                                                                         | Competencia monopolística                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuántas empresas participan en el mercado?                                                        | Actúan un <b>gran número de empresas</b> y cada una aporta una <b>porción pequeña del total</b> . El mercado está atomizado. | Actúan un <b>gran número de empresas</b> y cada una aporta una <b>porción pequeña del total</b> . El mercado está atomizado.                        |
| ¿El <b>producto</b> obtenido por todas las empresas es <b>idéntico</b> ?                           | <b>Sí</b> , es idéntico. Producen <b>bienes homogéneos</b> .                                                                 | <b>No</b> , no es idéntico. Producen <b>bienes</b> muy similares pero <b>diferenciados</b> .                                                        |
| ¿La empresa tiene <b>capacidad para fijar el precio</b> del producto cuando actúa individualmente? | <b>No</b> tiene capacidad. Lo fija el mercado.                                                                               | <b>Sí, tiene capacidad limitada</b> . Cada empresa puede vender su producto un poco más caro que sus competidores, sin perder a todos sus clientes. |
| ¿Existen <b>barreras de entrada o salida</b> del sector?                                           | <b>No</b> . Hay libre competencia.                                                                                           | <b>No</b> . Hay libre competencia.                                                                                                                  |

Ejemplos típicos de mercados con competencia monopolística son el pequeño comercio, los bares y los restaurantes.

En un mercado con competencia monopolística, el **equilibrio** de la empresa a corto plazo es **igual** que en **monopolio**, tal y como se ha representado en la . Al igual que el monopolista, puede obtener **beneficio extraordinario**, pero este beneficio solo se puede mantener en el **corto plazo**: dado que **no existen barreras de entrada**, este beneficio actúa como incentivo para la entrada de nuevas empresas.

La **diferencia clave** entre **monopolio** y **competencia monopolística** se refiere a las **barreras de entrada**.

## 5.5. El oligopolio

En el oligopolio, existen pocas empresas en el mercado. En la tabla a continuación se muestran las características básicas del oligopolio, comparándolas con las de la competencia perfecta.

Tabla 5.4: Características de la competencia perfecta y del oligopolio

| Pregunta                                                                                           | Competencia perfecta                                                                                                         | Oligopolio                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuántas empresas participan en el mercado?                                                        | Actúan un <b>gran número de empresas</b> y cada una aporta una <b>porción pequeña del total</b> . El mercado está atomizado. | Actúan <b>pocas empresas</b> y cada una aporta una <b>porción grande del total</b> .          |
| ¿El <b>producto</b> obtenido por todas las empresas es <b>idéntico</b> ?                           | <b>Sí</b> , es idéntico. Producen <b>bienes homogéneos</b> .                                                                 | Puede ser idéntico (petróleo) o no (coches). Supondremos que <b>sí es idéntico</b> .          |
| ¿La empresa tiene <b>capacidad para fijar el precio</b> del producto cuando actúa individualmente? | <b>No</b> tiene capacidad. Lo fija el mercado.                                                                               | <b>Sí, tiene capacidad limitada</b> . Este poder disminuye al aumentar el número de empresas. |
| ¿Existen <b>barreras de entrada o salida</b> del sector?                                           | <b>No</b> . Hay libre concurrencia.                                                                                          | <b>Sí</b> . Si no existiesen, entrarían más empresas y no habría tan pocas.                   |

El **rasgo fundamental** del oligopolio es la **interdependencia** de las acciones de las empresas. La decisión de una empresa, como modificar la producción o el precio, afecta a las demás.

A la hora de tomar su **decisión**, la empresa tiende a **prever** la **reacción** de sus rivales. Esto se denomina **comportamiento estratégico**.

La interdependencia y el comportamiento estratégico complican el análisis: no basta la maximización del beneficio. Hay que introducir **nuevos supuestos**, dando lugar a **diferentes modelos de oligopolio**.

La rama de la ciencia económica que estudia el comportamiento estratégico de los agentes económicos y su resultado final se denomina **teoría de juegos**.

## Referencias